



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE

Ingegneria del Software

EcoPunti – Piattaforma di Gamification per Isole Ecologiche

Relatore:

Prof. Traini Davide

Tesina di:

**DI COSMO Emanuele
FRANCAVILLA Luca**

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Descrizione progetto	3
2	Glossario	4
3	Analisi dei Requisiti	5
3.1	Requisiti Funzionali	5
3.1.1	Area Gestione Utenti	5
3.1.2	Area Gestione Rifiuti e Conferimenti	6
3.1.3	Area Gestione Premi e Sconti	6
3.1.4	Area Gestione Sistema e Amministrazione	7
3.2	Requisiti Non Funzionali	7
4	Modello dei Casi d'Uso	9
4.1	Diagramma degli Attori	9
4.2	Diagrammi dei Casi d'Uso per Area	10
4.2.1	Area Gestione Utenti	10
4.2.2	Area Gestione Rifiuti e Conferimenti	16
4.2.3	Area Gestione Premi e Sconti	21
4.2.4	Area Gestione Sistema e Amministrazione	24
4.3	Matrice di mapping	27
5	Analisi	28
5.1	Diagrammi delle Classi	28
5.1.1	Package di Analisi	28
5.1.2	Package di Analisi: Gestione Utenti	28
5.1.3	Package di Analisi: Gestione Rifiuti	29
5.1.4	Package di Analisi: Gestione Premi	29
5.1.5	Package di Analisi: Gestione Sistema	30
5.2	Diagrammi di sequenza	31
5.2.1	Inserisci Conferimento	31
5.2.2	Richiedi Premio Immediato	32
5.3	Diagrammi di attività	34
5.3.1	Inserisci Conferimento	34
5.3.2	Registrazione Cittadino	35
6	Progettazione	36
6.1	Classi di Progettazione	36
6.1.1	Classi di Progettazione: Gestione Utenti	37
6.1.2	Classi di Progettazione: Gestione Rifiuti	37
6.1.3	Classi di Progettazione: Gestione Premi	38
6.1.4	Classi di Progettazione: Gestione Sistema	38
6.1.5	Classi di Progettazione: Controllers	38
6.2	Diagramma dei Componenti	39
6.3	Diagrammi delle macchine a stati	40
6.3.1	Macchina a stati: Cittadino	40

6.3.2	Macchina a stati: RichiestaScontoTARI	41
6.3.3	Diagramma entità-relazioni	42
7	Implementazione	43
7.1	Diagrammi di Deployment	43
7.2	Tecnologie utilizzate	44
7.2.1	Tecnologie Front-End	44
7.2.2	Tecnologie Back-End	44
7.2.3	Tecnologie Cloud e Deployment	44
7.2.4	Tecnologie Version Control System	45
7.2.5	Altre tecnologie utilizzate	45
7.3	Mockup	46
7.4	Descrizione Unit Tests	50
7.4.1	Classe ConferimentoTestCase	50
7.4.2	Classe RichiestaPremioTestCase	51
7.4.3	Classe CittadinoTestCase	52
7.4.4	Classe PremioTestCase	53
7.4.5	Classe TipologiaRifiutoTestCase	54

Capitolo 1

Descrizione progetto

Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un sistema software gestionale per un'isola ecologica comunale. Lo scopo principale del software è incentivare i cittadini alla raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti speciali tramite logiche di gamification.

Siamo interessati alla gestione delle utenze, al tracciamento dei conferimenti e alla conversione di questi ultimi in un saldo punti, denominato "EcoPunti".

I dipendenti che interagiscono con il sistema sono l'Amministratore del sistema e uno o più Operatori ecologici. Per ogni Operatore si dovranno memorizzare nome, cognome, codice fiscale e un codice identificativo. L'Operatore ha il compito di pesare o contare i rifiuti speciali conferiti dal cittadino (ad esempio: olio esausto, batterie, piccoli RAEE) e di registrarli a sistema. Ad ogni tipologia di rifiuto speciale è associato un tasso di conversione specifico (es. 1 litro di olio = 10 EcoPunti) che il sistema utilizzerà per calcolare e accreditare automaticamente i punti sul profilo del cittadino.

I cittadini, per poter usufruire del sistema, devono essere registrati e la loro effettiva residenza nel Comune viene validata interfacciandosi con il Sistema Anagrafe esterno. Per ogni cittadino si dovranno memorizzare nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, e-mail e il numero della tessera sanitaria (che fungerà da codice identificativo).

Il cittadino può accedere al sistema per monitorare il proprio saldo di EcoPunti e l'elenco dei conferimenti effettuati. Una volta raggiunte determinate soglie, il cittadino può richiedere dei premi. I premi si dividono in due categorie: premi a "rilascio immediato" (es. biglietti del bus) e "sconti in bolletta TARI".

Per i premi a rilascio immediato, il sistema scalerà i punti e genererà un codice o un voucher digitale. Per lo sconto sulla TARI, esclusivamente l'Amministratore potrà generare un flusso di dati contenente l'elenco dei cittadini virtuosi e i relativi sconti accumulati. Questo flusso sarà inviato all'ente di riscossione esterno.

L'Amministratore, infine, ha accesso completo a tutti i dati e può generare statistiche sull'andamento della raccolta e sui premi erogati, e beneficia di un sistema di schedulazione automatico per il backup dei dati.

Il sistema prevede inoltre meccanismi di supervisione per l'Amministratore, che ha la facoltà di rettificare eventuali errori di pesata o inserimento commessi dagli operatori, garantendo l'integrità dei saldi punti.

Capitolo 2

Glossario

Termine	Descrizione	Tipo	Sinonimi
Isola Ecologica	Area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali.	Business	Centro di raccolta
EcoPunto	Unità di misura virtuale accreditata a seguito di un conferimento.	Business	Punto, Credito
Conferimento	Atto mediante il quale il cittadino consegna i rifiuti all'operatore.	Business	Consegna
Premio	Bene o agevolazione (es. biglietto bus, sconto TARI) ottenibile spendendo gli EcoPunti.	Business	Ricompensa
Cittadino	Utente finale che conferisce i rifiuti e accumula EcoPunti nel sistema.	Tecnico	Utente, Profilo
Operatore Ecologico	Utente dipendente dell'isola addetto alla registrazione dei conferimenti a sistema.	Tecnico	Operatore
Amministratore	Utente con privilegi di gestione del sistema e generazione flussi.	Tecnico	Nessun sinonimo
CSV	Formato di file di testo utilizzato per l'esportazione dei dati per l'ente di riscossione.	Tecnico	Nessun sinonimo

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Requisiti Funzionali

3.1.1 Area Gestione Utenti

ID	Nome Requisito	Descrizione
RF01	Login Utente	Il sistema deve permettere l'autenticazione degli utenti registrati tramite email e password. In base al ruolo (Cittadino, Operatore Ecologico, Amministratore), il sistema deve garantire l'accesso alle funzionalità autorizzate.
RF02	Gestione Cittadino	L'amministratore deve poter gestire (inserire, modificare, disabilitare) le anagrafiche dei cittadini.
RF03	Gestione Operatore	L'amministratore deve poter inserire e gestire i profili degli operatori ecologici dipendenti.
RF04	Gestione Account Cittadino	Il cittadino deve poter modificare i propri dati di contatto e le proprie credenziali.
RF05	Visualizza Profilo Cittadino	Il cittadino deve poter visualizzare il riepilogo dei propri dati anagrafici.
RF06	Ricerca Cittadino	Il sistema deve permettere all'Amministratore di ricercare un cittadino tramite il suo Codice Fiscale.
RF07	Registrazione Cittadino	Il sistema deve permettere la registrazione autonoma del cittadino.
RF22	Verifica Residenza	Il sistema deve interrogare l'anagrafe comunale per verificare che il cittadino sia residente nel Comune prima di completare la registrazione.

Tabella 3.1: Requisiti Funzionali - Area Gestione Utenti

3.1.2 Area Gestione Rifiuti e Conferimenti

ID	Nome Requisito	Descrizione
RF08	Gestione Tipologia Rifiuto	L'amministratore deve poter gestire le tipologie di rifiuto a catalogo e il loro valore in punti.
RF09	Calcola EcoPunti	Il sistema deve calcolare automaticamente gli EcoPunti in base al peso e al tipo di rifiuto conferito.
RF10	Inserisci Conferimento	L'operatore ecologico deve poter registrare un nuovo conferimento pesato per un cittadino.
RF11	Ricerca Conferimento	Il sistema deve permettere agli utenti autorizzati di ricercare i conferimenti archiviati tramite filtri (intervallo di date, cittadino, tipologia di rifiuto).
RF12	Ricerca Rifiuto	Il sistema deve permettere la ricerca di una specifica tipologia di rifiuto.
RF13	Visualizza Storico Conferimenti	Il cittadino deve poter consultare l'elenco e i dettagli dei propri conferimenti passati.
RF23	Gestione Errori Conferimento	L'Amministratore deve poter modificare o eliminare un conferimento errato per correggere il saldo punti.

Tabella 3.2: Requisiti Funzionali - Area Rifiuti e Conferimenti

3.1.3 Area Gestione Premi e Sconti

ID	Nome Requisito	Descrizione
RF14	Gestione Premio	L'amministratore deve poter gestire il catalogo dei premi disponibili e le relative soglie punti.
RF15	Richiedi Premio Immediato	Il cittadino deve poter riscattare i punti accumulati per ottenere un premio fisico o immediato.
RF16	Richiedi Sconto TARI	Il cittadino deve poter richiedere la conversione dei propri punti in uno sconto sulla tassa rifiuti.
RF17	Visualizza Catalogo Premi	Il cittadino deve poter consultare i premi attivi e i punti necessari per riscattarli.

Tabella 3.3: Requisiti Funzionali - Area Premi e Sconti

3.1.4 Area Gestione Sistema e Amministrazione

ID	Nome Requisito	Descrizione
RF18	Accesso Dati Amministratore	L'Amministratore deve poter modificare le proprie credenziali di accesso e le impostazioni di sicurezza del proprio account.
RF19	Esegui Backup	Il sistema deve permettere all'amministratore l'esecuzione e il salvataggio di backup dei dati.
RF20	Genera Flusso TARI	L'amministratore deve poter generare il report dei cittadini aventi diritto allo sconto per l'ufficio tributi.
RF21	Gestione Statistiche	L'Amministratore deve poter visualizzare e generare statistiche sui conferimenti e sui premi erogati, filtrabili per intervallo temporale e tipologia.

Tabella 3.4: Requisiti Funzionali - Area Sistema e Amministrazione

3.2 Requisiti Non Funzionali

ID	Nome Requisito	Descrizione
RNF1	Linguaggio di Sviluppo	Il sistema dovrà essere implementato in linguaggio Python.
RNF2	Sicurezza Password	Le password degli utenti devono essere salvate nel database in formato cifrato (hashing).
RNF3	Tempo di Risposta Accesso	Il sistema deve garantire tempi di risposta $\leq 2s$.
RNF4	Univocità Utente	Il sistema deve garantire l'univocità degli utenti impedendo la registrazione di account con lo stesso Codice Fiscale o email.

Tabella 3.5: Requisiti Non Funzionali

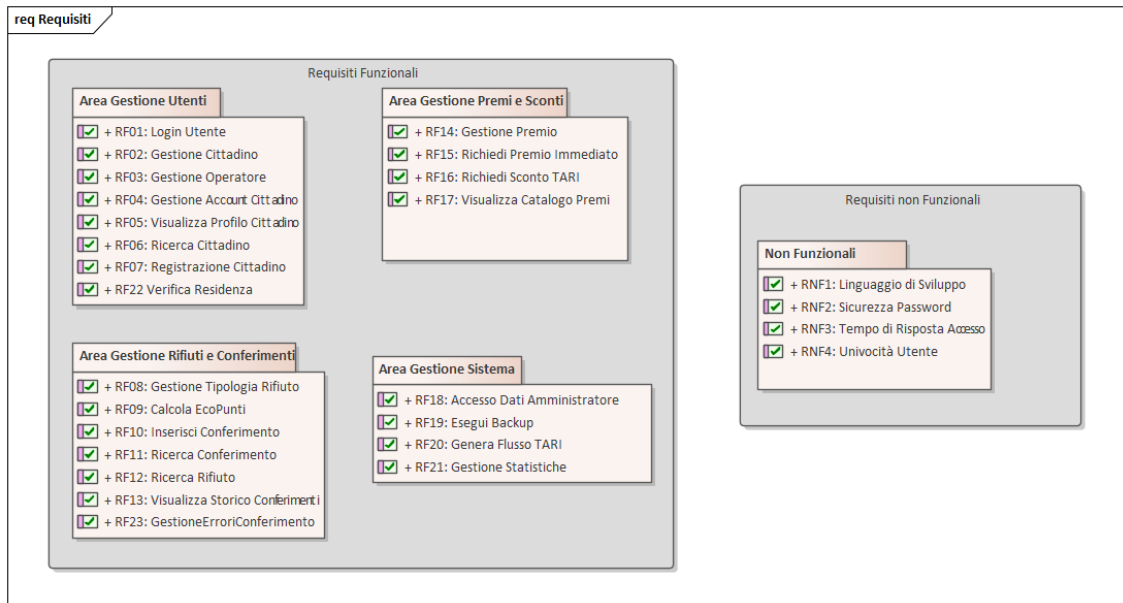


Figura 3.1: Requisiti Funzionali e Non-Funzionali

Capitolo 4

Modello dei Casi d'Uso

4.1 Diagramma degli Attori

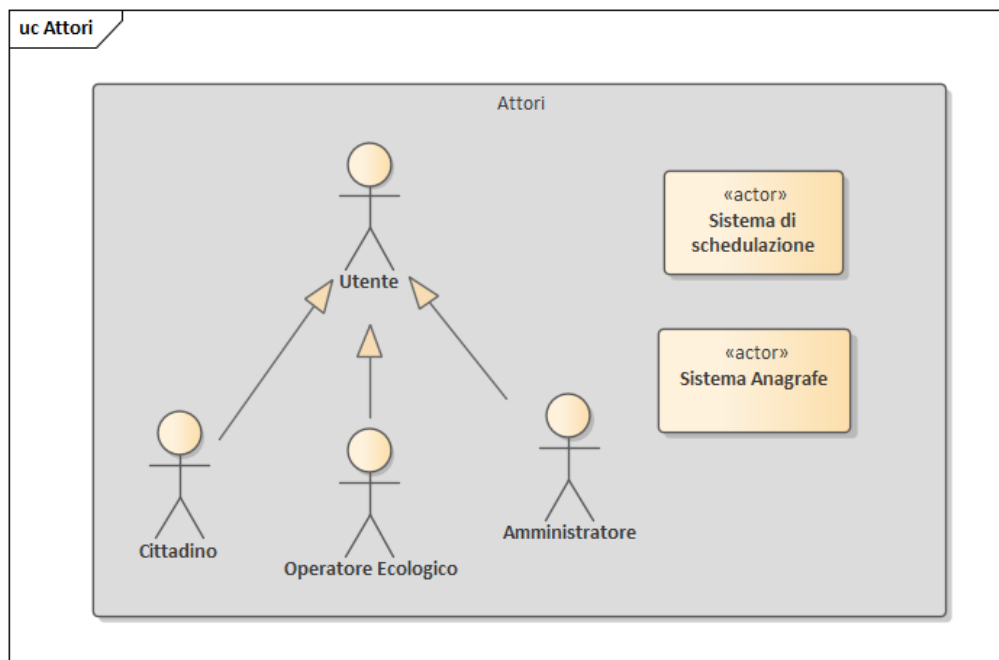


Figura 4.1: Gerarchia degli Attori del Sistema

4.2 Diagrammi dei Casi d'Uso per Area

4.2.1 Area Gestione Utenti

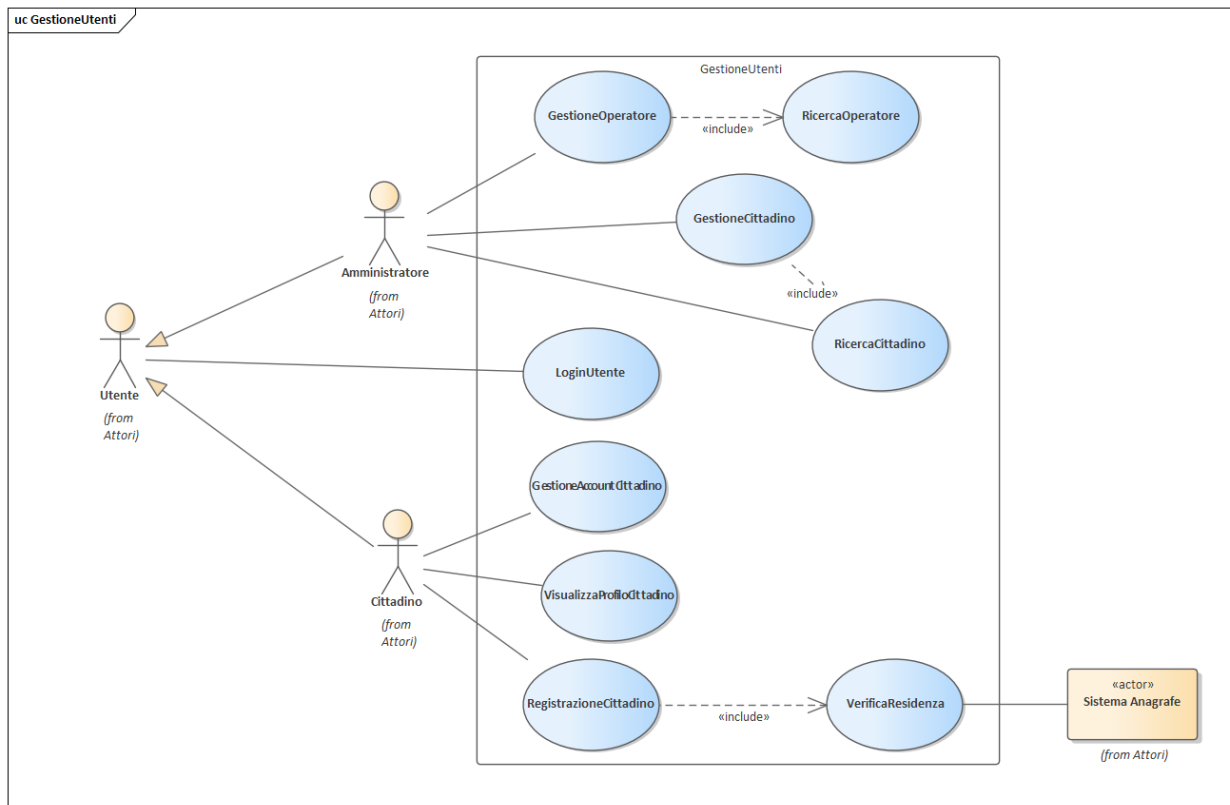


Figura 4.2: Casi d'Uso - Gestione Utenti

Caso d'Uso	UC1: Registrazione Cittadino
ID	1
Breve Descrizione	Il sistema permette a un nuovo utente di registrarsi come Cittadino sulla piattaforma.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account registrato nel sistema.
Sequenza Principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente selecolare "Registrati". 2. Il sistema richiede di inserire i dati anagrafici (nome, cognome, CF, indirizzo, email, password). 3. L'utente inserisce le informazioni richieste. 4. Il sistema esegue l'include <i>VerificaResidenza</i>. 5. Il sistema valida i dati e crea un nuovo account.
Sequenza Alternativa	4a. Se la residenza non è verificata, il sistema interrompe la registrazione e mostra un errore. 5a. Se l'email o il CF sono già in uso, il sistema mostra un errore e richiede di reinserire i dati.
Postcondizioni	Un nuovo account Cittadino è stato creato ed è pronto per l'accesso.

Caso d'Uso	UC2: VerificaResidenza
ID	2
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: il sistema verifica l'effettiva residenza del cittadino presso il Comune.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Sistema Anagrafe
Precondizioni	L'utente ha inserito il proprio Codice Fiscale e i dati anagrafici durante la registrazione.
Sequenza Principale	1. Il sistema invia i dati inseriti dall'utente al <i>Sistema Anagrafe</i> esterno. 2. Il <i>Sistema Anagrafe</i> elabora la richiesta. 3. Il <i>Sistema Anagrafe</i> restituisce esito positivo (utente residente). 4. Il sistema sblocca il proseguimento della registrazione.
Sequenza Alternativa	3a. Il <i>Sistema Anagrafe</i> restituisce esito negativo (utente non residente).
Postcondizioni	La residenza dell'utente è confermata e registrata a sistema come valida.

Caso d'Uso	UC3: LoginUtente
ID	3
Breve Descrizione	Permette agli utenti (Cittadino, Operatore, Amministratore) di accedere al proprio account.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'utente deve essere già registrato e avere un account attivo.
Sequenza Principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona "Accedi". 2. Il sistema richiede l'inserimento di email e password. 3. L'utente inserisce le credenziali. 4. Il sistema valida le credenziali inserite. 5. Il sistema autentica l'utente e lo reindirizza alla propria area personale.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	L'utente ha effettuato l'accesso e la sessione è attiva.

Caso d'Uso	UC4: GestioneCittadino
ID	4
Breve Descrizione	L'Amministratore crea, aggiorna o disabilita il profilo di un cittadino.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore ha effettuato il login al pannello di controllo.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore accede alla sezione "Gestione Cittadini". 2. Il sistema esegue l'include <i>RicercaCittadino</i> per individuare il profilo. 3. L'Amministratore seleziona l'operazione (Modifica o Disabilita). 4. L'Amministratore conferma l'operazione. 5. Il sistema aggiorna il database.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Le informazioni o lo stato dell'account del cittadino sono state aggiornate.

Caso d'Uso	UC5: RicercaCittadino
ID	5
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: l'Amministratore ricerca un cittadino specifico all'interno del database.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore necessita di selezionare un cittadino.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore inserisce uno o più parametri di ricerca (es. CF o Cognome). 2. Il sistema interroga il database. 3. Il sistema mostra l'elenco dei cittadini corrispondenti. 4. L'Amministratore seleziona il cittadino desiderato.
Sequenza Alternativa	3a. Se nessun cittadino corrisponde, il sistema avvisa l'utente e richiede una nuova ricerca.
Postcondizioni	Il cittadino corretto è selezionato per le operazioni successive.

Caso d'Uso	UC6: GestioneAccountCittadino
ID	6
Breve Descrizione	Il Cittadino aggiorna le proprie informazioni di contatto o cambia la password.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cittadino è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale	1. Il Cittadino accede alle impostazioni del profilo. 2. Il Cittadino modifica i campi desiderati (es. email o password). 3. Il sistema valida il formato dei nuovi dati. 4. Il sistema salva le modifiche nel database.
Sequenza Alternativa	3a. Se la password non rispetta i criteri di sicurezza, il sistema mostra un errore.
Postcondizioni	I dati dell'account sono stati aggiornati con successo.

Caso d'Uso	UC7: VisualizzaProfiloCittadino
ID	7
Breve Descrizione	Il Cittadino visualizza il riepilogo dei propri dati e il saldo punti attuale.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cittadino è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale	1. Il Cittadino seleziona la voce "Il Mio Profilo". 2. Il sistema recupera i dati anagrafici e il saldo punti aggiornato. 3. Il sistema mostra a schermo le informazioni.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Il profilo è stato visualizzato correttamente.

Caso d'Uso	UC8: GestioneOperatore
ID	8
Breve Descrizione	L'Amministratore gestisce (inserisce, modifica o disabilita) i profili degli Operatori Ecologici.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore ha effettuato l'accesso al pannello di amministrazione.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore accede alla sezione "Gestione Staff/Operatori". 2. L'Amministratore seleziona l'operazione desiderata. 3. In caso di modifica o disabilitazione, il sistema esegue l'include <i>RicercaOperatore</i>. 4. L'Amministratore compila o aggiorna i dati. 5. Il sistema valida l'univocità dei dati e salva.
Sequenza Alternativa	5a. Se il Codice Fiscale risulta già associato, il sistema blocca l'operazione e mostra un errore.
Postcondizioni	Le anagrafiche degli operatori ecologici sono aggiornate.

Caso d'Uso	UC9: RicercaOperatore
ID	9
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: l'Amministratore ricerca un operatore ecologico specifico.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore necessita di selezionare un operatore.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore inserisce uno o più parametri di ricerca. 2. Il sistema interroga il database. 3. Il sistema mostra l'elenco degli operatori. 4. L'Amministratore seleziona l'operatore desiderato.
Sequenza Alternativa	3a. Se nessun operatore corrisponde, il sistema avvisa l'utente.
Postcondizioni	L'operatore corretto è selezionato per le successive operazioni.

4.2.2 Area Gestione Rifiuti e Conferimenti

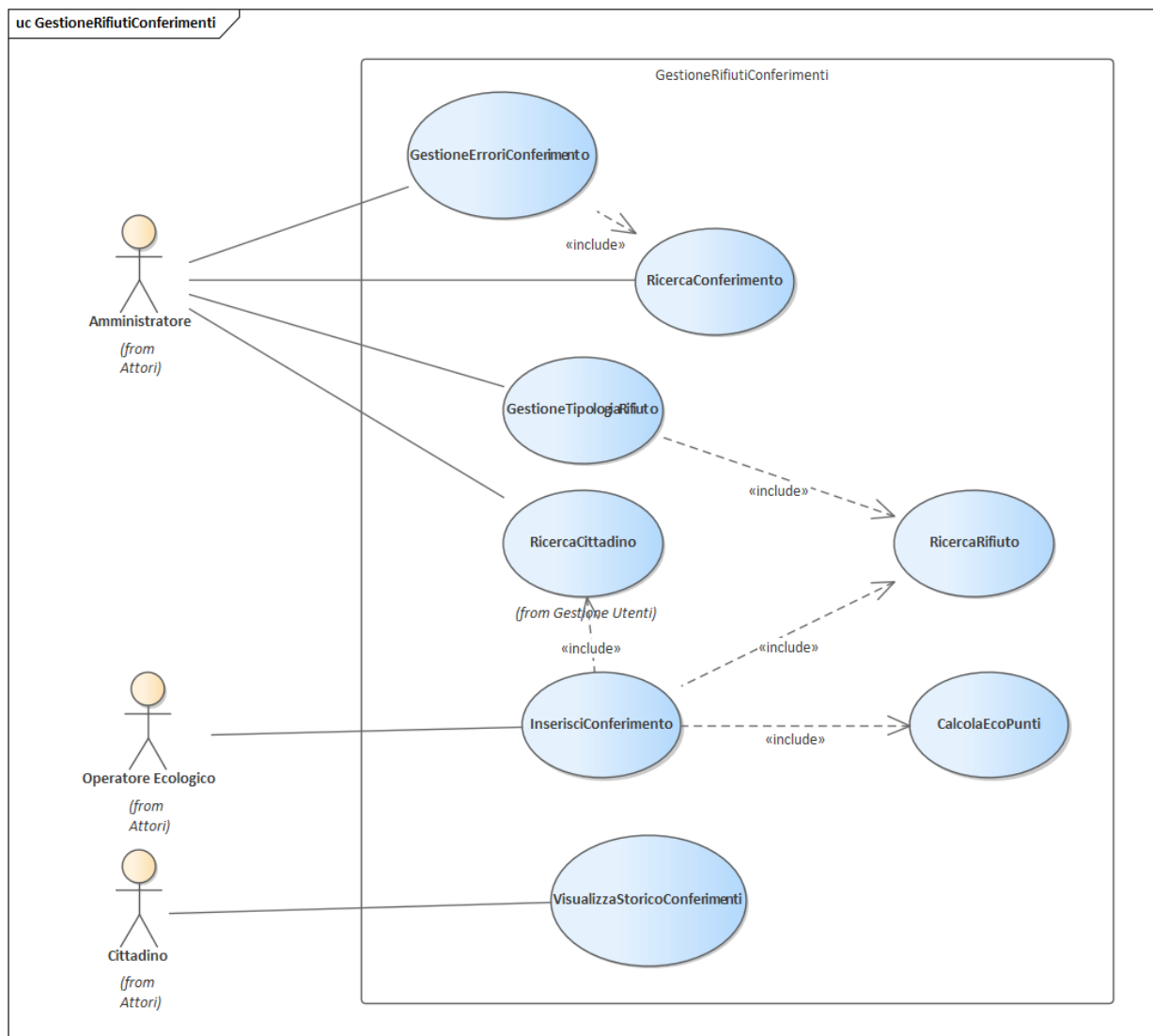


Figura 4.3: Casi d'Uso - Gestione Rifiuti e Conferimenti

Caso d'Uso	UC10: InserisciConferimento
ID	10
Breve Descrizione	L'Operatore Ecologico registra la consegna di rifiuti speciali da parte di un cittadino.
Attori Primari	Operatore Ecologico
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Operatore Ecologico è autenticato e il cittadino è registrato nel sistema.
Sequenza Principale	1. L'Operatore seleziona "Nuovo Conferimento". 2. Il sistema esegue l'include <i>RicercaCittadino</i> per identificare l'utente. 3. Il sistema esegue l'include <i>RicercaRifiuto</i> per selezionare la tipologia. 4. L'Operatore inserisce il peso/quantità. 5. Il sistema esegue l'include <i>CalcolaEcoPunti</i>. 6. L'Operatore conferma il salvataggio.
Sequenza Alternativa	2a. Se il cittadino non è registrato, l'Operatore lo invita a registrarsi.
Postcondizioni	Il conferimento è registrato e il saldo EcoPunti del cittadino è aggiornato.

Caso d'Uso	UC11: GestioneErroriConferimento
ID	11
Breve Descrizione	L'Amministratore modifica o annulla un conferimento inserito per errore.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore seleziona "Gestione Errori". 2. Il sistema esegue l'include <i>RicercaConferimento</i>. 3. L'Amministratore seleziona l'operazione (Modifica o Elimina). 4. Il sistema ricalcola il delta dei punti. 5. Il sistema aggiorna il database e il saldo del cittadino.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	L'errore è rettificato e l'integrità del saldo è ripristinata.

Caso d'Uso	UC12: GestioneTipologiaRifiuto
ID	12
Breve Descrizione	L'Amministratore gestisce l'elenco dei rifiuti accettati e i tassi di conversione in EcoPunti.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore si trova nel pannello di configurazione rifiuti.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore seleziona la funzione (Nuovo, Modifica, Disabilita). 2. In caso di modifica o disabilitazione, il sistema esegue l'include <i>RicercaRifiuto</i>. 3. L'Amministratore inserisce/modifica i dati (Nome, Unità di misura, Punti). 4. L'Amministratore salva i dati. 5. Il sistema valida i dati e aggiorna il database.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Il catalogo dei rifiuti e i parametri di conversione sono aggiornati.

Caso d'Uso	UC13: RicercaRifiuto
ID	13
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: permette la ricerca di un rifiuto nel catalogo.
Attori Primari	Amministratore, Operatore Ecologico
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il catalogo contiene almeno un rifiuto registrato.
Sequenza Principale	1. L'utente digita una stringa o seleziona una categoria. 2. Il sistema esegue una query. 3. Il sistema restituisce l'elenco dei rifiuti corrispondenti. 4. L'utente seleziona il rifiuto desiderato.
Sequenza Alternativa	3a. Se nessun rifiuto viene trovato, il sistema mostra un messaggio di errore.
Postcondizioni	Il rifiuto corretto è selezionato.

Caso d'Uso	UC14: CalcolaEcoPunti
ID	14
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: converte matematicamente la quantità in EcoPunti.
Attori Primari	Operatore Ecologico
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il rifiuto e la quantità sono inseriti correttamente.
Sequenza Principale	1. Il sistema acquisisce il tasso di conversione del rifiuto selezionato. 2. Il sistema acquisisce la quantità inserita. 3. Il sistema esegue la moltiplicazione (Quantità x Tasso). 4. Il sistema restituisce il risultato arrotondato alla funzione chiamante.
Sequenza Alternativa	2a. Se la quantità è invalida, il sistema blocca il calcolo e restituisce errore.
Postcondizioni	Il valore esatto in EcoPunti è calcolato e pronto per il salvataggio.

Caso d'Uso	UC15: RicercaConferimento
ID	15
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: permette di rintracciare un conferimento archiviato.
Attori Primari	Cittadino, Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'utente necessita di filtrare o cercare i conferimenti.
Sequenza Principale	1. L'utente applica dei filtri (es. date, ID cittadino). 2. Il sistema interroga l'archivio. 3. Il sistema mostra la lista dei conferimenti trovati.
Sequenza Alternativa	3a. Se non ci sono conferimenti, viene mostrata una lista vuota.
Postcondizioni	L'elenco filtrato è a disposizione dell'utente.

Caso d'Uso	UC16: VisualizzaStoricoConferimenti
ID	16
Breve Descrizione	Il Cittadino consulta il riepilogo cronologico dei propri conferimenti.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cittadino è autenticato.
Sequenza Principale	1. Il Cittadino seleziona "I Miei Conferimenti". 2. Il sistema esegue l'include <i>RicercaConferimento</i> filtrando per l'ID loggato. 3. Il sistema impagina i risultati in ordine decrescente di data. 4. Il Cittadino visualizza i dettagli (Data, Rifiuto, Quantità, Punti).
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Lo storico conferimenti è stato consultato.

4.2.3 Area Gestione Premi e Sconti

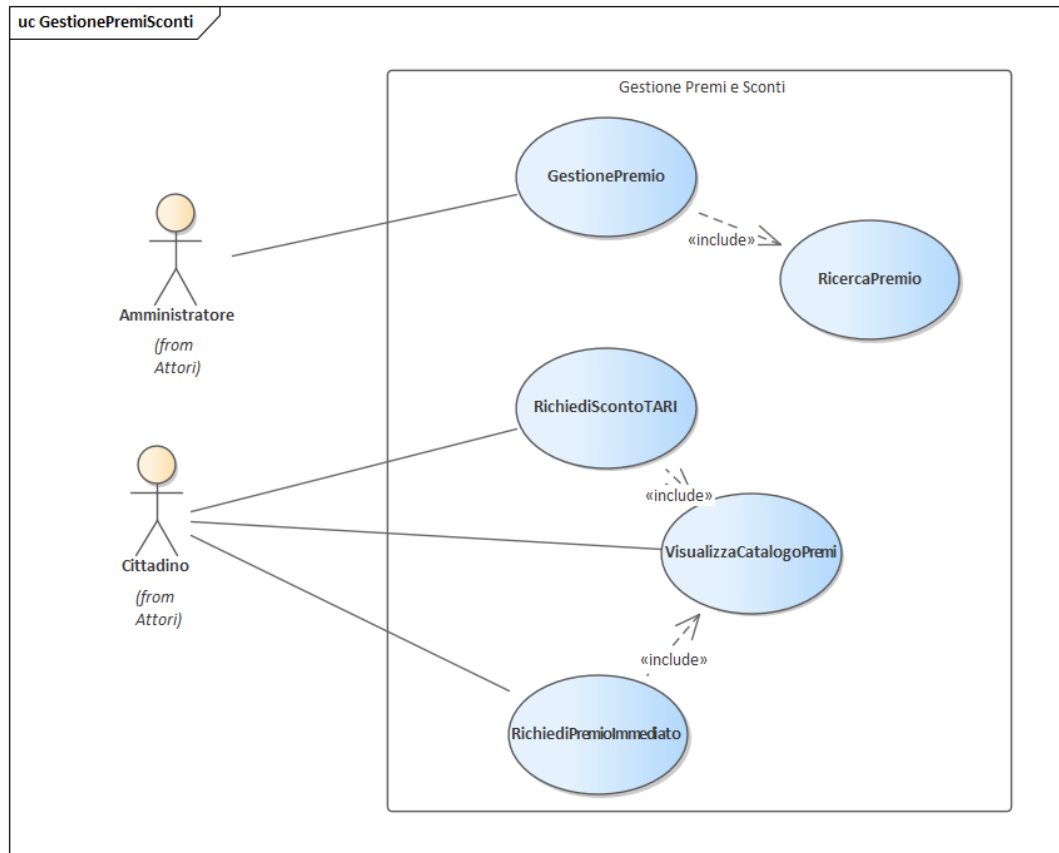


Figura 4.4: Casi d'Uso - Gestione Premi e Sconti

Caso d'Uso	UC17: VisualizzaCatalogoPremi
ID	17
Breve Descrizione	Il Cittadino consulta l'elenco dei premi e le relative soglie punti.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cittadino è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale	1. Il Cittadino accede alla sezione "Catalogo Premi". 2. Il sistema recupera i premi attivi dal database. 3. Il sistema recupera il saldo punti dell'utente. 4. Il sistema mostra l'elenco dei premi.
Sequenza Alternativa	2a. Se non ci sono premi nel database, il sistema mostra un avviso.
Postcondizioni	Il catalogo è visualizzato correttamente.

Caso d'Uso	UC18: RicercaPremio
ID	18
Breve Descrizione	Caso d'uso di inclusione: permette di cercare un premio nel catalogo.
Attori Primari	Cittadino, Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il catalogo premi è popolato.
Sequenza Principale	1. L'utente inserisce il nome del premio o seleziona una categoria. 2. Il sistema esegue la ricerca. 3. Il sistema mostra i risultati. 4. L'utente seleziona il premio.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Il premio cercato è stato individuato.

Caso d'Uso	UC19: RichiediPremioImmediato
ID	19
Breve Descrizione	Il Cittadino spende i propri EcoPunti per un premio a rilascio immediato.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cittadino possiede un saldo sufficiente.
Sequenza Principale	1. Il Cittadino esegue l'include <i>VisualizzaCatalogoPremi</i> e seleziona il premio. 2. Il sistema chiede conferma dell'operazione. 3. Il Cittadino conferma il riscatto. 4. Il sistema scala i punti e genera un voucher digitale.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Il premio è stato erogato al Cittadino.

Caso d'Uso	UC20: RichiediScontoTARI
ID	20
Breve Descrizione	Il Cittadino converte i punti in agevolazione sulla tassa rifiuti.
Attori Primari	Cittadino
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cittadino possiede un saldo sufficiente.
Sequenza Principale	1. Il Cittadino esegue l'include <i>VisualizzaCatalogoPremi</i> e seleziona lo sconto. 2. Il sistema verifica la disponibilità. 3. Il sistema scala gli EcoPunti. 4. Il sistema registra la richiesta nello stato "In attesa".
Sequenza Alternativa	2a. Se il saldo è insufficiente l'operazione è annullata.
Postcondizioni	La richiesta è pronta per l'Amministratore.

Caso d'Uso	UC21: GestionePremio
ID	21
Breve Descrizione	L'Amministratore gestisce il catalogo dei premi.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore è nel "Gestione Catalogo Premi".
Sequenza Principale	1. L'Amministratore seleziona l'operazione (Inserimento, Modifica, Eliminazione). 2. In caso di modifica/eliminazione, esegue l'include <i>RicercaPremio</i>. 3. L'Amministratore imposta tipologia e soglia. 4. Il sistema aggiorna il catalogo.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	Il catalogo premi è aggiornato.

4.2.4 Area Gestione Sistema e Amministrazione

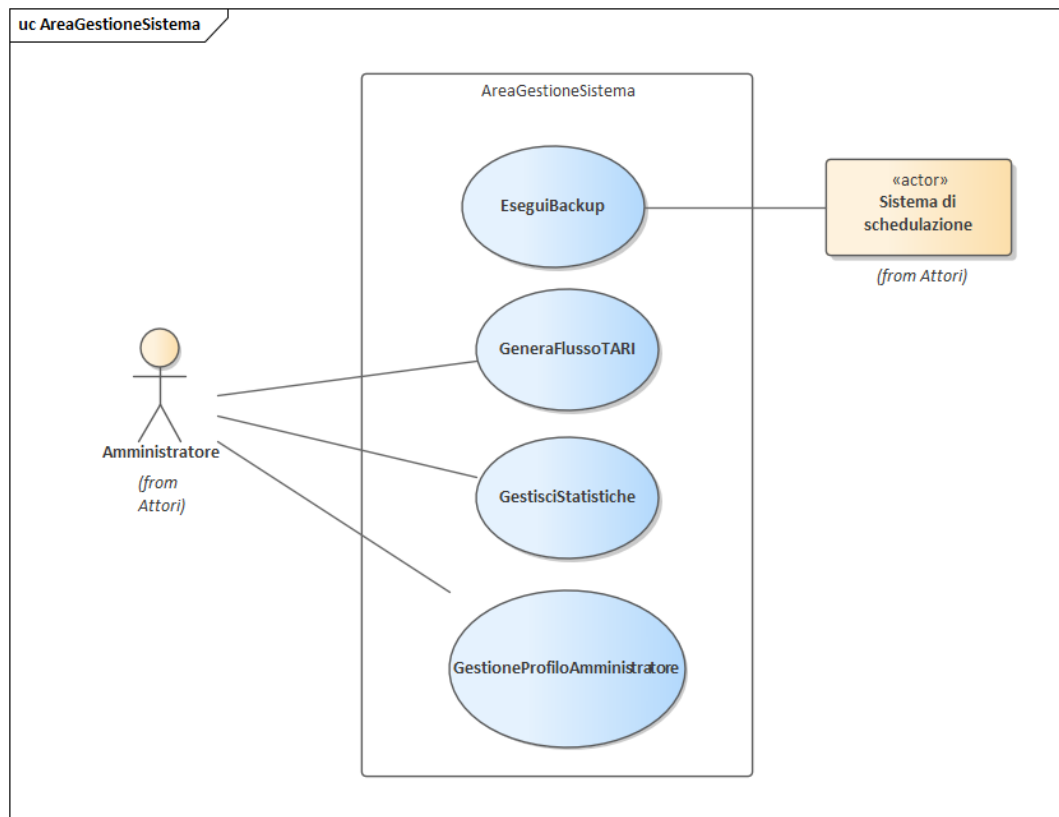


Figura 4.5: Casi d'Uso - Gestione Sistema

Caso d'Uso	UC22: GeneraFlussoTARI
ID	22
Breve Descrizione	L'Amministratore genera il file (CSV) da inviare all'ufficio tributi del Comune.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Ci sono richieste di sconto "In attesa".
Sequenza Principale	1. L'Amministratore seleziona "Genera Flusso Tributi". 2. Il sistema estrae le richieste in attesa dal database. 3. Il sistema compila e permette il download del file. 4. Il sistema aggiorna lo stato delle richieste in "Processato".
Sequenza Alternativa	2a. Se non ci sono richieste, il sistema avvisa e non genera alcun file.
Postcondizioni	Il flusso dati è generato e le richieste marcate come evase.

Caso d'Uso	UC23: EseguiBackup
ID	23
Breve Descrizione	Il sistema esegue periodicamente il salvataggio dei dati del database.
Attori Primari	Sistema di schedulazione
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il sistema è operativo e gli storage esterni raggiungibili.
Sequenza Principale	1. Il <i>Sistema di schedulazione</i> attiva la procedura programmata. 2. Il sistema avvia l'estrazione dei dati. 3. Il sistema comprime e genera il file. 4. Il sistema trasferisce l'archivio nell'area sicura. 5. Registra l'operazione nel log di sistema.
Sequenza Alternativa	4a. Se lo spazio è insufficiente, annulla e genera un errore log.
Postcondizioni	Una copia di sicurezza è archiviata correttamente.

Caso d'Uso	UC24: GestisciStatistiche
ID	24
Breve Descrizione	L'Amministratore visualizza report sull'andamento dei conferimenti e premi.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore è autenticato.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore accede alla sezione "Statistiche e Report". 2. Imposta i filtri desiderati. 3. Il sistema interroga e aggrega i dati. 4. Il sistema genera e mostra dashboard grafiche.
Sequenza Alternativa	Nessuna.
Postcondizioni	I dati statistici sono consultati correttamente.

Caso d'Uso	UC25: GestioneProfiloAmministratore
ID	25
Breve Descrizione	L'Amministratore modifica le proprie credenziali di accesso.
Attori Primari	Amministratore
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	L'Amministratore è autenticato.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore seleziona "Impostazioni Profilo". 2. Inserisce i nuovi dati (es. password). 3. Il sistema richiede la password attuale per conferma. 4. Il sistema valida i nuovi dati e aggiorna.
Sequenza Alternativa	4a. Se i dati non rispettano i criteri di sicurezza, mostra errore.
Postcondizioni	Le credenziali sono state aggiornate.

4.3 Matrice di mapping

Target \ Source	RF01: Login Utente	RF02: Gestione Cittadino	RF03: Gestione Operatore	RF04: Gestione Account Cittadino	RF05: Visualizza Profilo Cittadino	RF06: Ricerca Cittadino	RF07: Registrazione Cittadino	RF08: Gestione Tipologia Rifiuto	RF09: Calcola EcoPunti	RF10: Inserisci Conferimento	RF11: Ricerca Conferimento	RF12: Ricerca Rifiuto	RF13: Visualizza Storico Conferimenti	RF14: Gestione Premio	RF15: Richiedi Premio Immediato	RF16: Richiedi Sconto TARI	RF17: Visualizza Catalogo Premi	RF18: Accesso Dati Amministratore	RF19: Esegui Backup	RF20: Genera Flusso TARI	RF21: Gestione Statistiche	RF22: Verifica Residenza	RF23: Gestione Errori Conferimento
CalcolaEcoPunti									↑														
EseguiBackup																			↑				
GeneraFlussoTARI																				↑			
GestioneAccountCittadino				↑																			
GestioneCittadino	↑																						
GestioneErroriConferimento																							↑
GestioneOperatore			↑																				
GestionePremio														↑									
GestioneProfiloAmministratore																		↑					
GestioneTipologiaRifiuto								↑															
GestisciStatistiche																					↑		
InserisciConferimento										↑													
LoginUtente	↑																						
RegistrazioneCittadino							↑																
RicercaCittadino						↑																	
RicercaConferimento											↑												
RicercaOperatore			↑																				
RicercaPremio														↑									
RicercaRifiuto												↑											
RichiediPremioImmediato															↑								
RichiediScontoTARI																↑							
VerificaResidenza																						↑	
VisualizzaCatalogoPremi																	↑						
VisualizzaProfiloCittadino					↑																		
VisualizzaStoricoConferimenti													↑										

Figura 4.6: Matrice di Mapping

Capitolo 5

Analisi

5.1 Diagrammi delle Classi

5.1.1 Package di Analisi

Il sistema è stato suddiviso in quattro package logici per garantire un'alta coesione e facilitare la manutenzione. La struttura evidenzia una dipendenza funzionale dei moduli di business verso il modulo anagrafico.

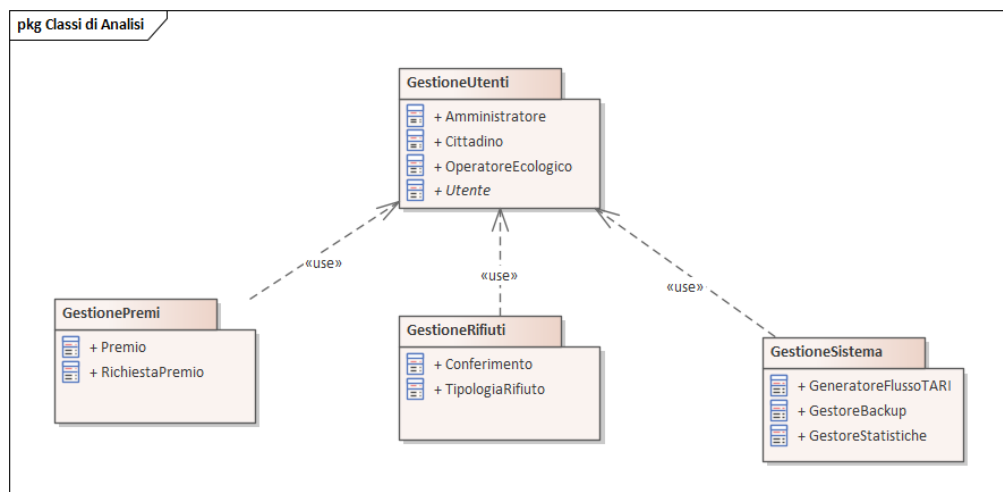


Figura 5.1: Diagramma dei Package di Analisi

5.1.2 Package di Analisi: Gestione Utenti

Questo package modella le entità relative agli attori del sistema. La gerarchia è gestita tramite una classe base astratta *Utente*, da cui ereditano le specializzazioni per *Cittadino*, *Operatore* ed *Amministratore*.

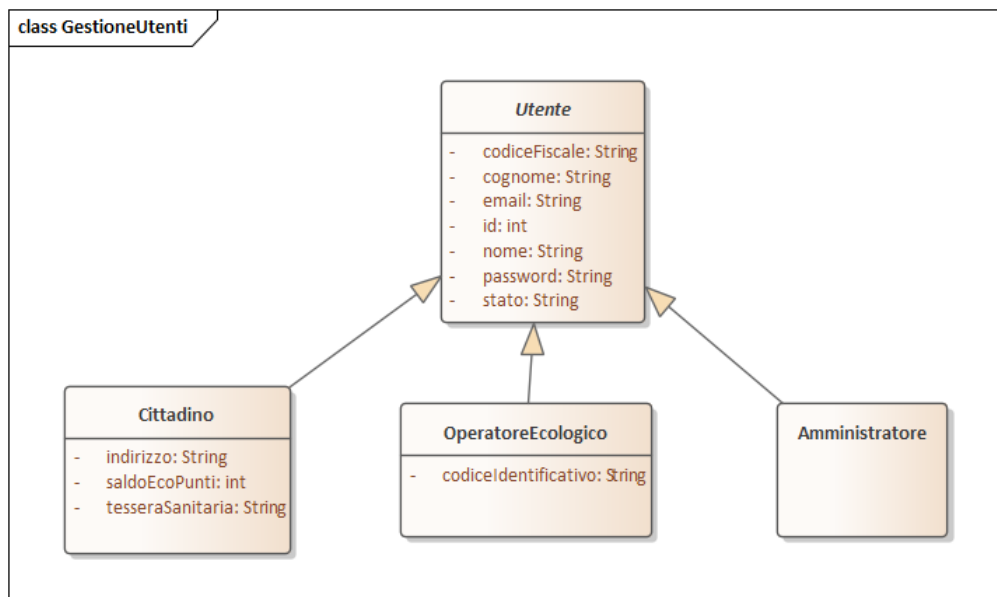


Figura 5.2: Dettaglio classi - Area Gestione Utenti

5.1.3 Package di Analisi: Gestione Rifiuti

Il package gestisce il core della raccolta differenziata. Include la classe *Conferimento*, che registra la transazione quantitativa, e la classe *TipologiaRifiuto*, che definisce i tassi di conversione in EcoPunti.

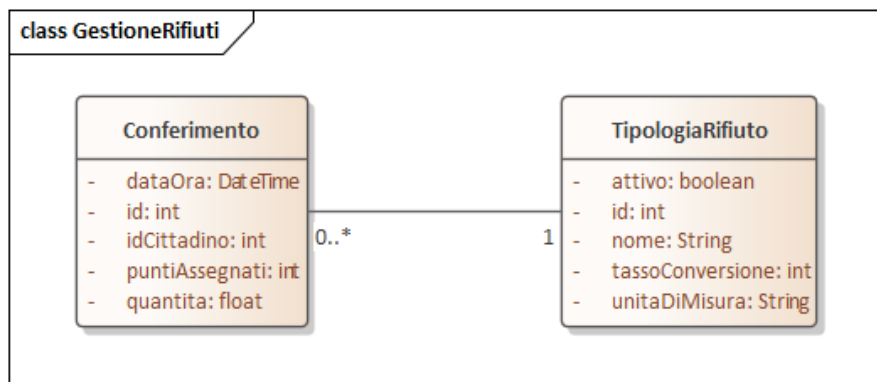


Figura 5.3: Dettaglio classi - Area Gestione Rifiuti

5.1.4 Package di Analisi: Gestione Premi

Questa sezione modella la logica di gamification. Il package separa nettamente le definizioni dei premi (soglie e categorie) dalle istanze di richiesta effettuate dai cittadini, garantendo la tracciabilità dei voucher emessi.

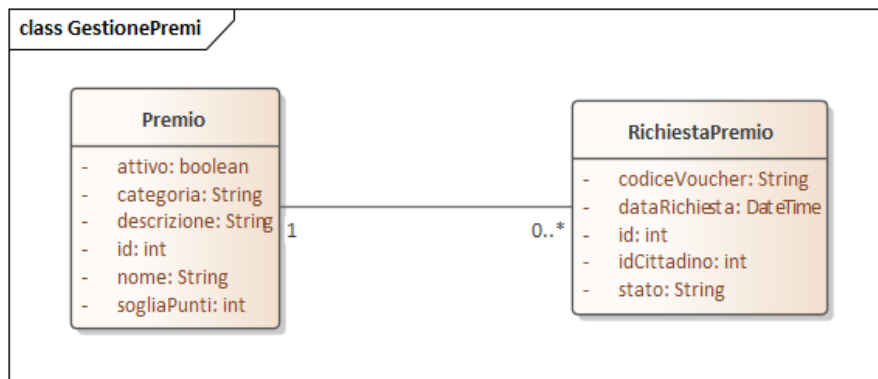


Figura 5.4: Dettaglio classi - Area Gestione Premi

5.1.5 Package di Analisi: Gestione Sistema

Introdotta per isolare le logiche amministrative e di manutenzione, questo package contiene le classi di controllo responsabili della persistenza (Backup), della generazione dei flussi verso enti esterni (TARI) e della reportistica statistica.



Figura 5.5: Dettaglio classi - Area Gestione Sistema

5.2 Diagrammi di sequenza

5.2.1 Inserisci Conferimento

Il diagramma descrive il flusso di messaggi necessario per registrare un nuovo conferimento, includendo i riferimenti alle sotto-procedure di ricerca e calcolo punti.

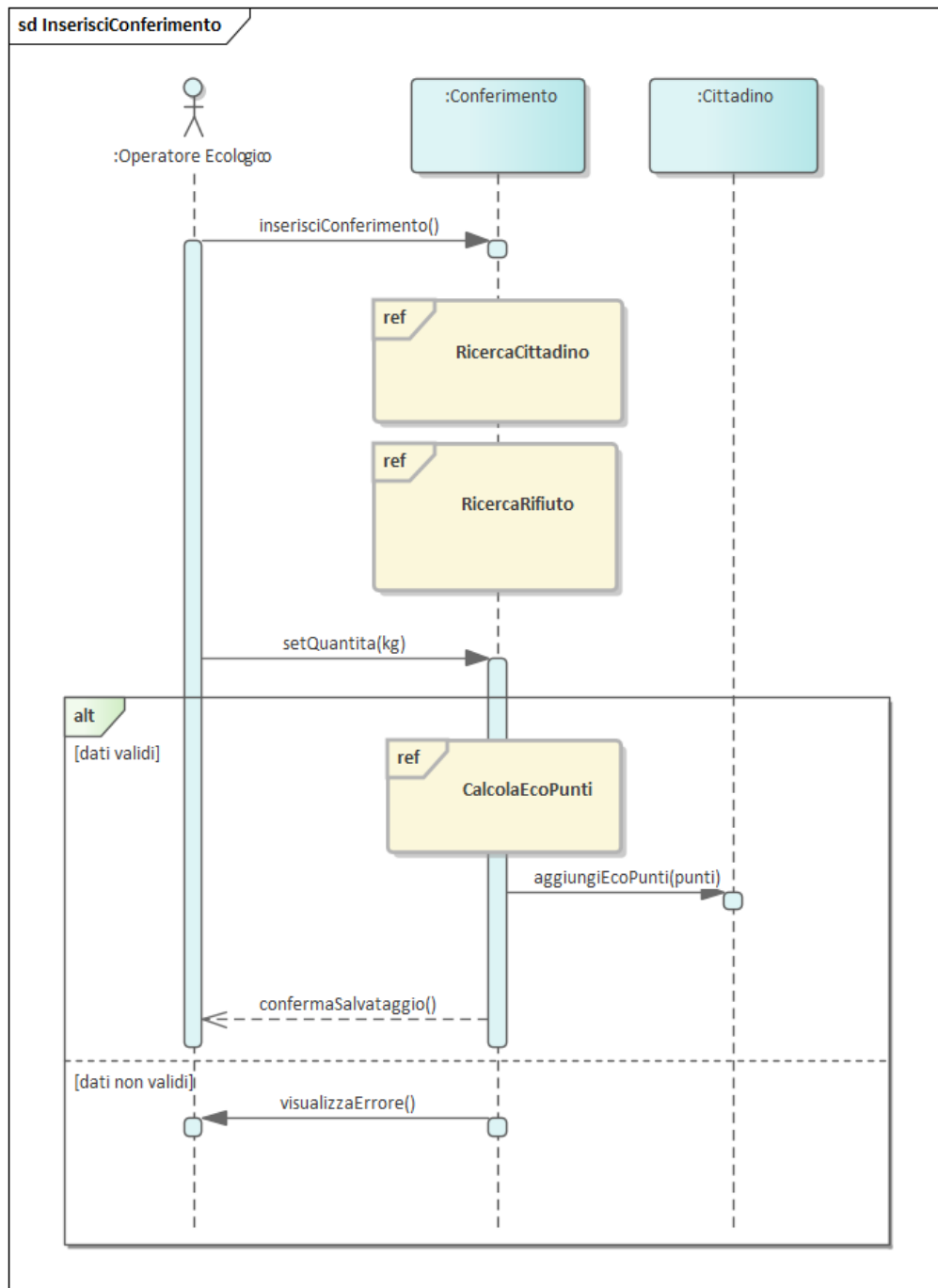


Figura 5.6: Sequenza - Inserimento nuovo conferimento

5.2.2 Richiedi Premio Immediato

Modellazione della logica di riscatto premi, evidenziando il controllo del saldo punti e la gestione dei rami alternativi in caso di credito insufficiente.

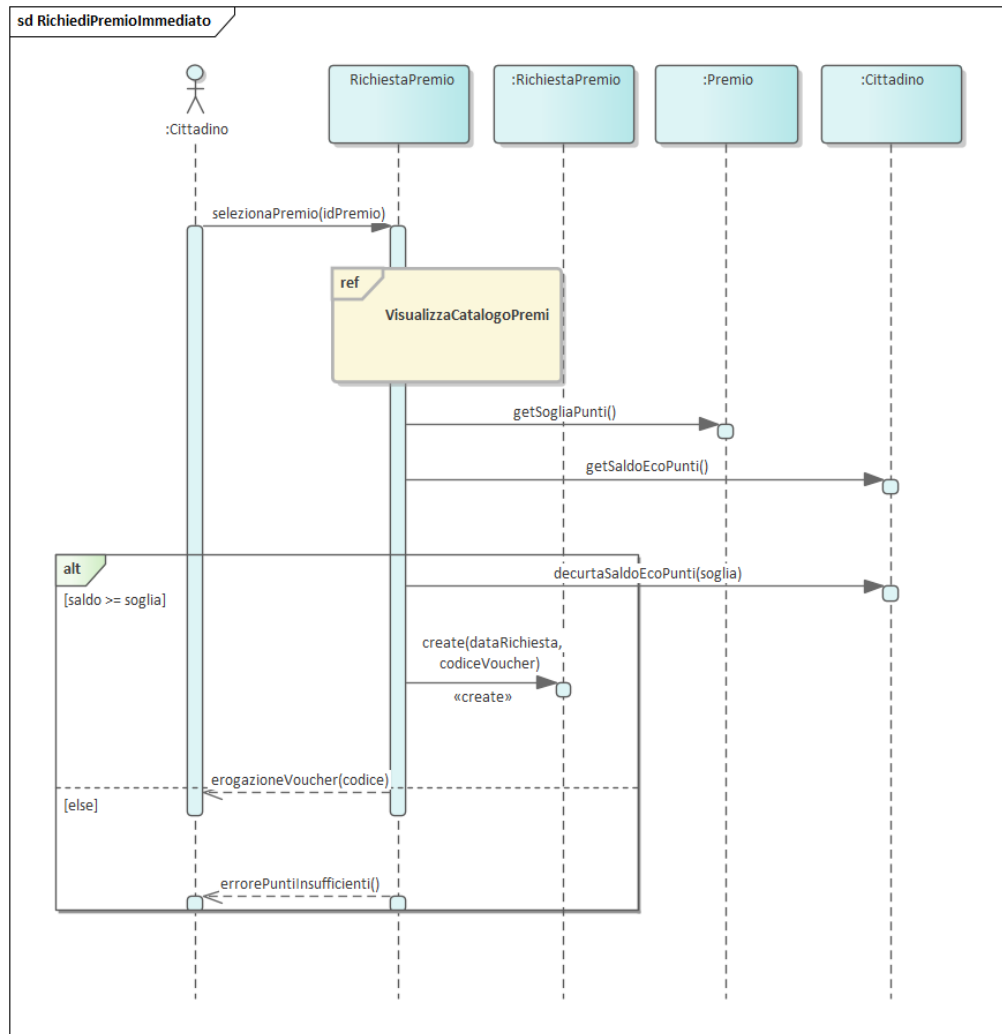
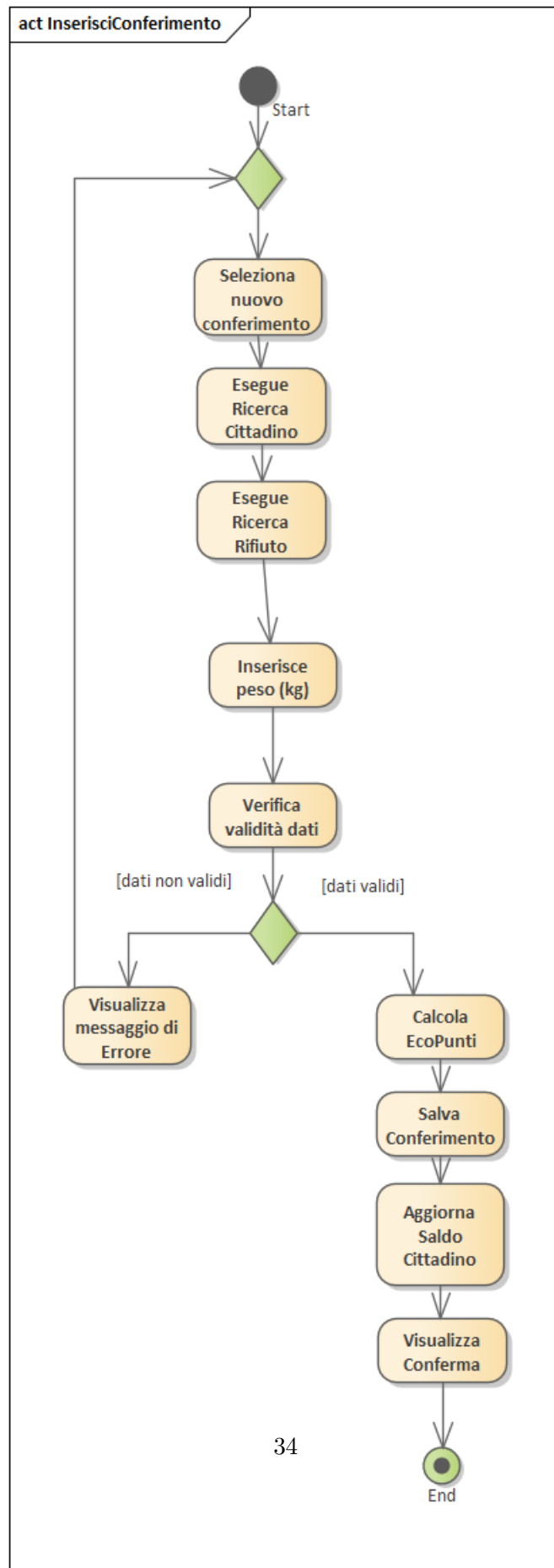


Figura 5.7: Sequenza - Richiesta premio e verifica saldo

5.3 Diagrammi di attività

5.3.1 Inserisci Conferimento



5.3.2 Registrazione Cittadino

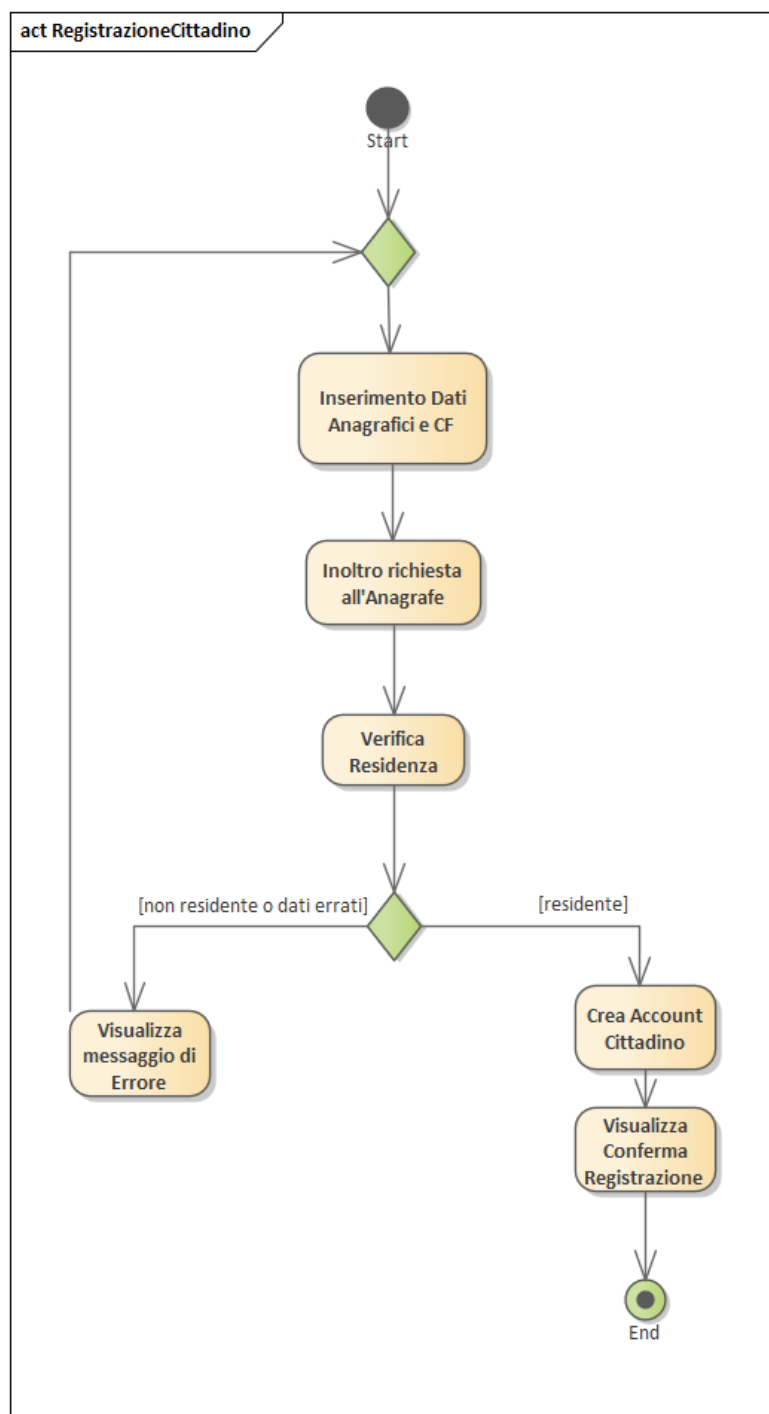
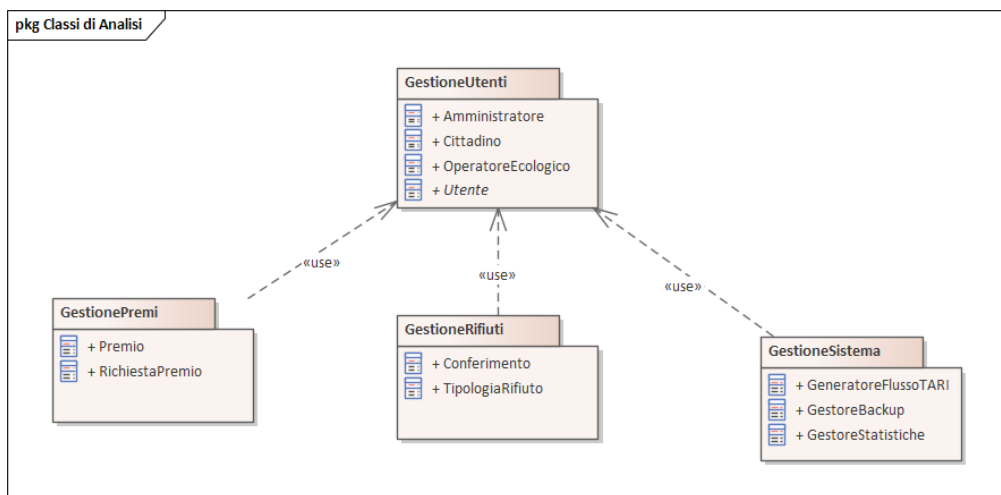


Figura 5.9: Attività - Registrazione Cittadino

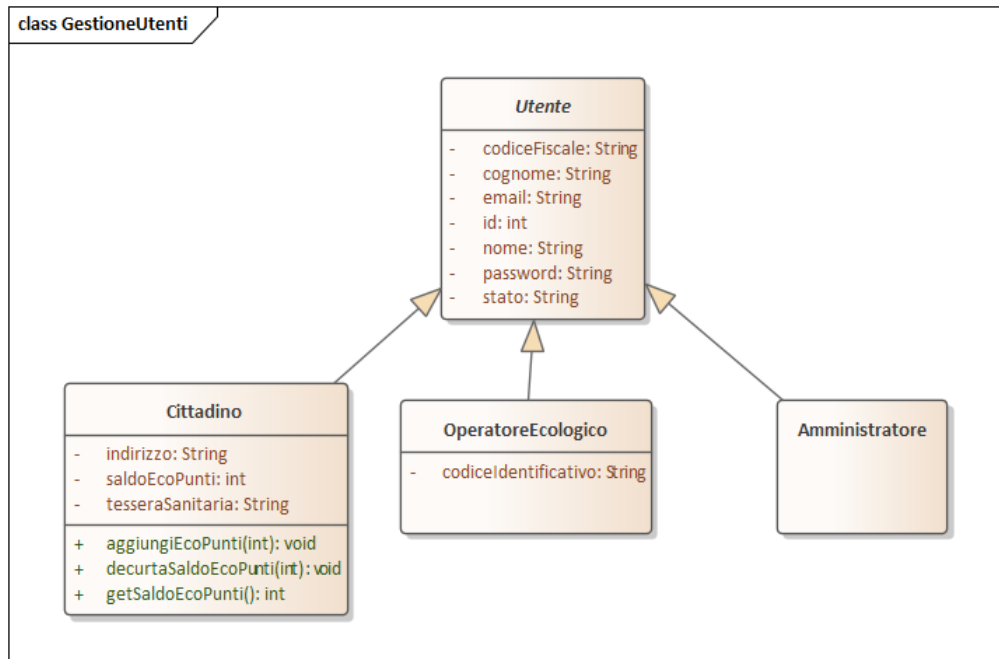
Capitolo 6

Progettazione

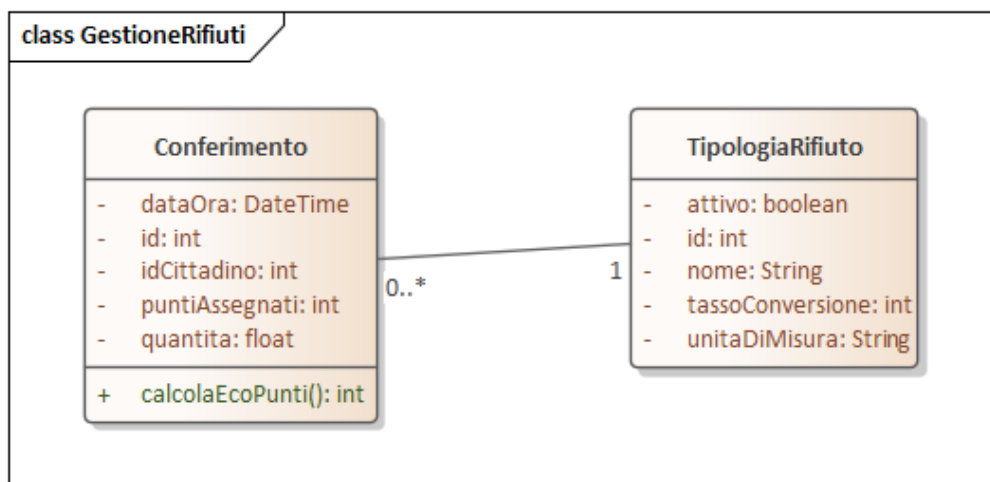
6.1 Classi di Progettazione



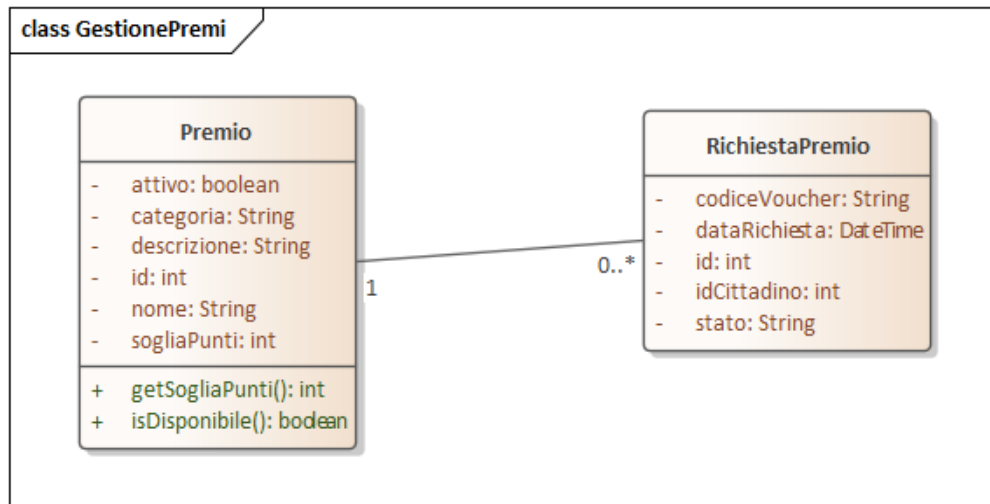
6.1.1 Classi di Progettazione: Gestione Utenti



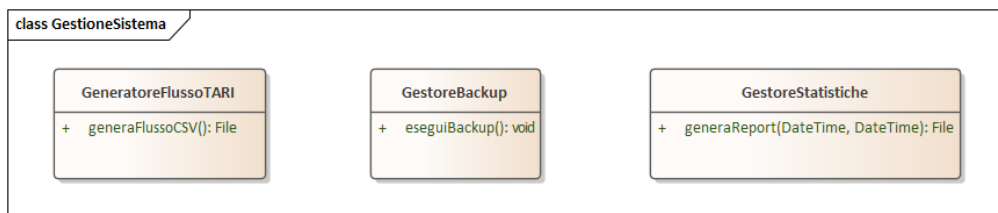
6.1.2 Classi di Progettazione: Gestione Rifiuti



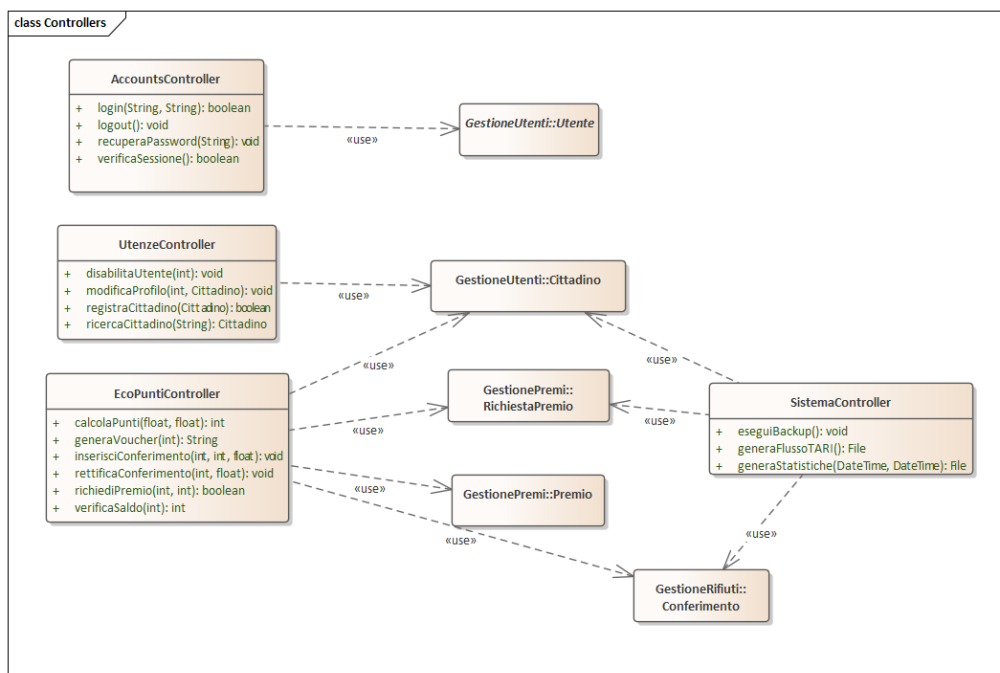
6.1.3 Classi di Progettazione: Gestione Premi



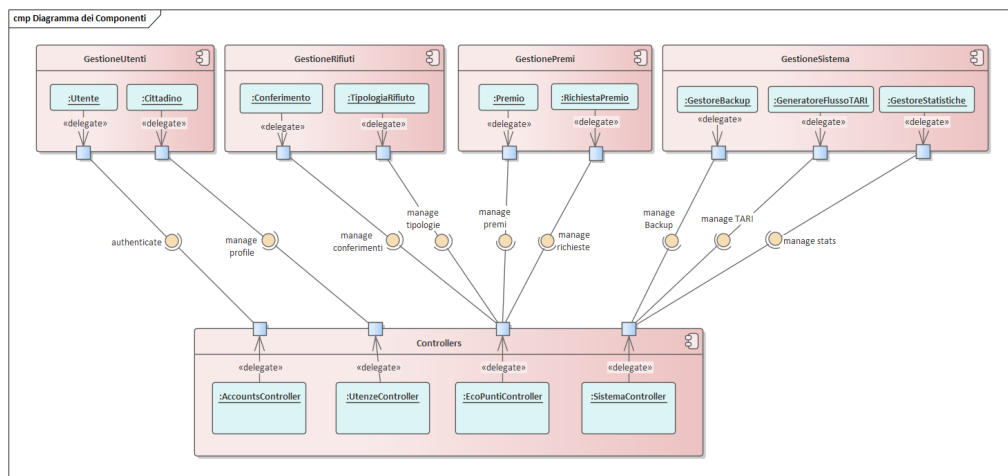
6.1.4 Classi di Progettazione: Gestione Sistema



6.1.5 Classi di Progettazione: Controllers

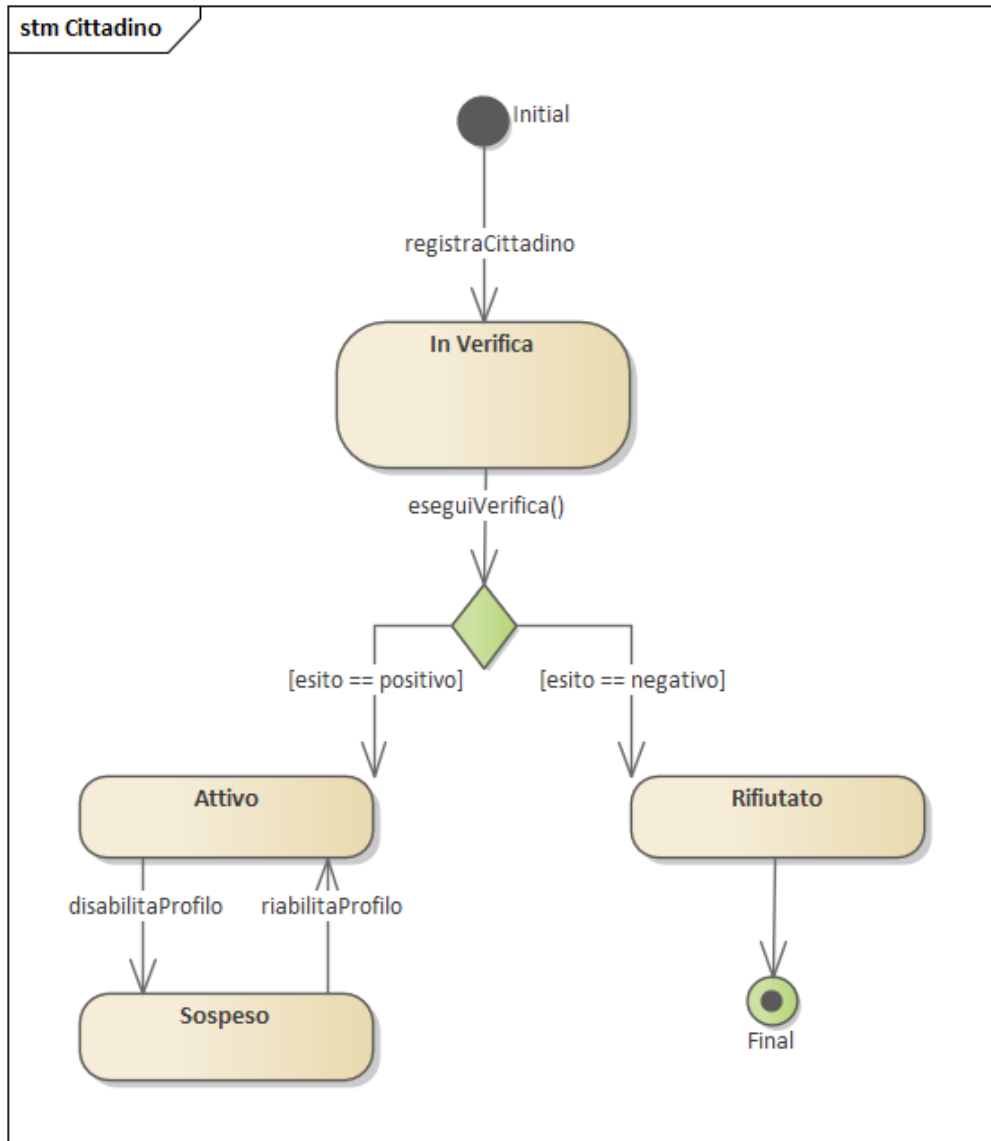


6.2 Diagramma dei Componenti

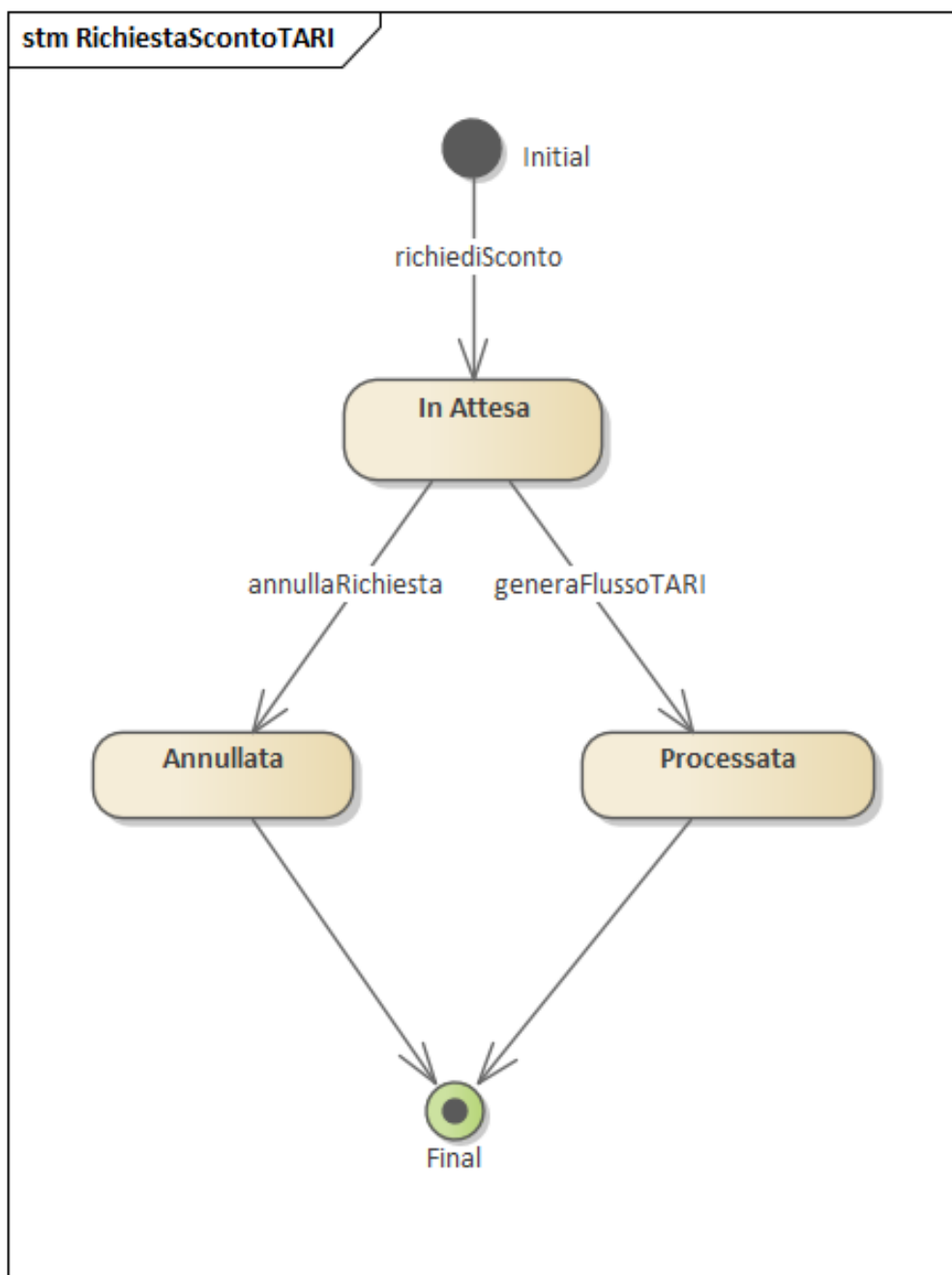


6.3 Diagrammi delle macchine a stati

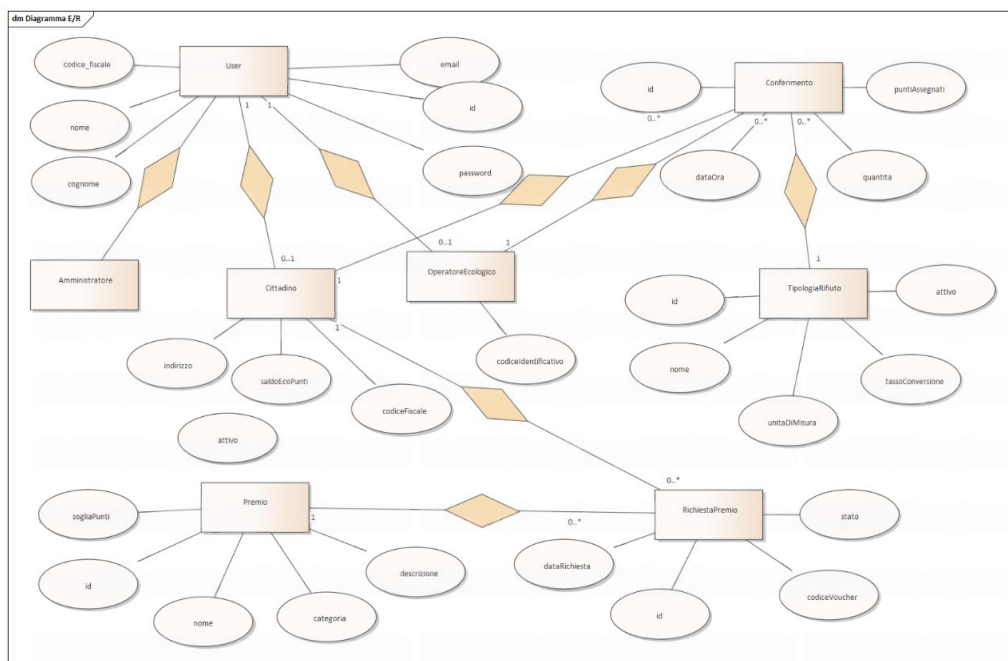
6.3.1 Macchina a stati: Cittadino



6.3.2 Macchina a stati: RichiestaScontoTARI



6.3.3 Diagramma entità-relazioni



Capitolo 7

Implementazione

7.1 Diagrammi di Deployment

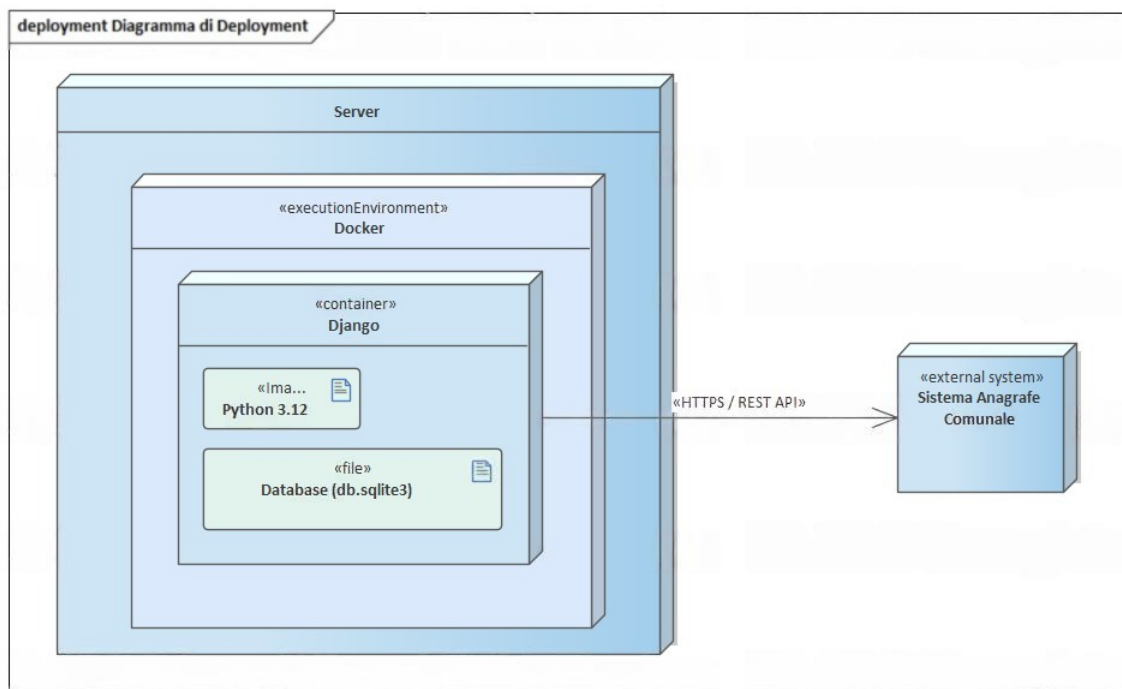


Figura 7.1: Diagramma di Distribuzione del sistema

7.2 Tecnologie utilizzate

7.2.1 Tecnologie Front-End

Django Template Language

Django fornisce un motore di template nativo potente e flessibile per la realizzazione del livello front-end dell'applicazione. Questo linguaggio è stato utilizzato per separare la logica di presentazione da quella di business, permettendo di iniettare dinamicamente i dati (come il saldo EcoPunti e lo storico dei conferimenti) all'interno delle pagine web in modo sicuro e veloce.

HTML5 e CSS3

Per la strutturazione e la formattazione delle interfacce utente si è optato per l'utilizzo di HTML5 e CSS3 nativi. Questa scelta ha permesso di mantenere il progetto leggero, riducendo le dipendenze da framework esterni e garantendo la massima compatibilità e reattività, nel pieno rispetto dei tempi di risposta ottimali richiesti dal sistema (RNF3).

7.2.2 Tecnologie Back-End

Python 3.12

Python è il linguaggio di programmazione di riferimento del progetto, scelto per la sua sintassi chiara, la robustezza e la vasta disponibilità di librerie (come richiesto dal requisito RNF1).

Django

Django è un web framework di alto livello basato sull'architettura MVT (Model-View-Template). È stato scelto per la sua rapidità di sviluppo, per le funzionalità di sicurezza integrate (come l'hashing nativo delle password, requisito RNF2) e per l'interfaccia di amministrazione generata automaticamente, che ha facilitato la gestione dei dati da parte dell'Amministratore.

SQLite

SQLite è un sistema di gestione di database relazionale leggero e serverless. A differenza di DBMS più complessi che richiedono server dedicati, SQLite salva l'intero database in un singolo file strutturato (*db.sqlite3*). È stato scelto per mantenere l'architettura monolitica e perfettamente integrata nel container dell'applicazione, risultando altamente efficiente e ideale per le dimensioni e gli scopi gestionali del progetto.

7.2.3 Tecnologie Cloud e Deployment

Docker

Docker è una piattaforma open source per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni in ambienti virtualizzati, detti container. L'intero ambiente di esecuzione (Python, codice Django e database SQLite) è stato racchiuso in un unico container isolato. Questo approccio ha garantito la portabilità del software, assicurando che l'applicazione funzioni in modo identico sia nell'ambiente di sviluppo locale che sul server di produzione.

Container Docker

Il container è il vero esecutore del software. Incapsulando l'applicazione in una *sandbox* protetta, abbiamo isolato il processo di Django dal sistema operativo ospite. Le caratteristiche principali includono la separazione netta tra il codice sorgente e la capacità di ripristinare lo stato operativo del servizio in pochi istanti in caso di errore.

7.2.4 Tecnologie Version Control System

Git

Git è un sistema di controllo di versione distribuito, fondamentale per tracciare ogni singola modifica apportata ai file del progetto nel tempo. Il suo utilizzo ha permesso di gestire lo sviluppo in parallelo tra i membri del team, evitando la perdita di dati e facilitando la risoluzione di eventuali conflitti nel codice.

GitHub

GitHub è una piattaforma di hosting per progetti software basata su Git. È stata impiegata come repository remoto centralizzato per coordinare il lavoro del team di sviluppo. Ha garantito la sincronizzazione continua del codice tra i vari ambienti di lavoro e ha fornito un backup sicuro e sempre accessibile in cloud.

7.2.5 Altre tecnologie utilizzate

Enterprise Architect

Enterprise Architect è uno strumento professionale di modellazione visiva basato sullo standard OMG UML. Nel progetto è stato utilizzato in maniera estensiva per modellare l'intera architettura del sistema, supportando il team nella creazione dei diagrammi dei casi d'uso, delle classi, di sequenza, di attività e di deployment, fungendo da solida linea guida dalla fase di analisi fino all'implementazione.

7.3 Mockup

Figure 6.1: Interfaccia di Registrazione (UC1 e UC2)

EcoGestione

Accedi

Crea il tuo Account

Registrati per iniziare ad accumulare EcoPunti.

Nome

Es. Mario

Cognome

Es. Rossi

Codice Fiscale (Per verifica residenza)

Es. RSSMRA80A01H501X

Numero Tessera Sanitaria

Es. 8038000...

Password

.....

Registrati e Verifica Residenza

I dati verranno incrociati in tempo reale con l'Anagrafe Comunale.

Figura 7.2: Interfaccia di Registrazione

Figure 6.5: Dashboard Amministratore (Back-Office)

Pannello Admin

Statistiche & Flussi

Gestione Rifiuti

Logout

Riepilogo Sistema

Totale EcoPunti Erogati
124.500

Cittadini Registrati
1.240

Richieste Sconto TARI
12 in attesa

Generazione Flussi Ente Riscossione (UC22)

Scarica CSV TARI

Data Richiesta	Cittadino (Codice Fiscale)	Sconto Richiesto	Stato	Azione
18/05/2026	BNCMRC80A01H501X	-10% TARI (2000 pt)	In Attesa	Approva
15/05/2026	RSSMRA80A01H501X	-5% TARI (1000 pt)	Processata	Dettagli

Figura 7.3: Dashboard del Cittadino

Figure 6.3: Punto Cassa (Area Operatore)

EcoGestione Punto Cassa Logout Operatore

Punto Accettazione Rifiuti
Inserisci il Codice Fiscale del cittadino e il peso del materiale consegnato.

Codice Fiscale Cittadino
Es. BNCMRC80A01H501X

Tipologia Rifiuto **Quantità (Kg o Litri)**
-- Seleziona Rifiuto -- Es. 2.5

Registra Conferimento e Assegna Punti

Figura 7.4: Punto Cassa Operatore

Figure 6.6: Interfaccia di Autenticazione (Login)

EcoGestione Registrati

Bentornato
Accedi al tuo account EcoGestione.

Indirizzo Email
mario.rossi@email.it

Password
..... [Password dimenticata?](#)

Accedi

Non hai ancora un account? [Registrati ora](#)

Figura 7.5: Interfaccia di Login

Figure 6.7: Inserimento/Modifica Tipologia Rifiuto (Area Admin)

The screenshot shows the 'Pannello Admin' (Admin Panel) with a navigation bar containing 'Statistiche & Flussi', 'Gestione Rifiuti', and 'Logout'. The main content area is titled 'Aggiungi Nuova Tipologia Rifiuto' (Add New Waste Type). It contains a form with the following fields: 'Nome Rifiuto' (Waste Name) with the example 'Es. Alluminio e Lattine', 'Unità di Misura' (Unit of Measure) with a dropdown menu showing 'Chilogrammi (Kg)', and 'Punti per Unità' (Points per Unit) with the example 'Es. 40'. At the bottom of the form are two buttons: 'Annulla' (Cancel) and 'Salva nel Catalogo' (Save to Catalog).

Figura 7.6: Interfaccia di Gestione

Figure 6.4: Catalogo Premi (Area Pubblica)

The screenshot shows the 'Catalogo Premi' (Rewards Catalog) page in the 'EcoGestione' public area. The navigation bar includes 'Home', 'Il mio Profilo', 'Premi', and 'Logout'. The page header shows 'I tuoi punti disponibili: 1.450 pt'. The main content is divided into two sections: 'Servizi Pubblici' (Public Services) and 'Agevolazioni Fiscali' (Fiscal Incentives). Under 'Servizi Pubblici', there are three cards: 'Biglietto Bus' (100 pt), 'Ingresso Museo' (300 pt), and 'Sosta Gratuita' (150 pt), each with a 'Riscatta Ora' (Redeem Now) button. Under 'Agevolazioni Fiscali', there are two cards: 'Sconto TARI -5%' (1.000 pt) and 'Sconto TARI -10%' (2.000 pt), each with a 'Richiedi' (Request) button. The second card also has a 'Punti Insufficienti' (Points Insufficient) button.

Figura 7.7: Pagina Premi

Figure 6.2: Profilo Cittadino (Area Pubblica)

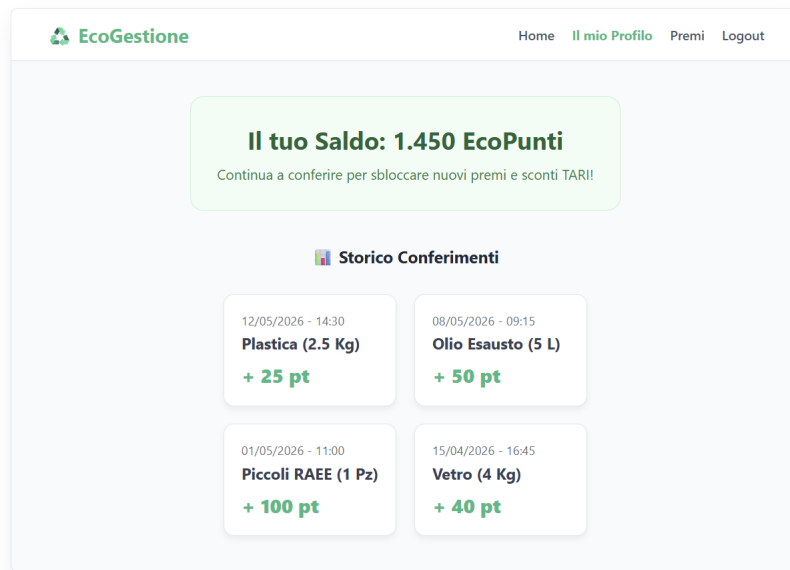


Figura 7.8: Profilo Cittadino

7.4 Descrizione Unit Tests

I seguenti test rappresentano un insieme di unit test scritti utilizzando il framework Django *TestCase* per garantire il corretto funzionamento di alcune classi modello del gestionale dell'isola ecologica. Sono state testate le entità principali del sistema: "Conferimento", "RichiestaPremio", "Cittadino", "Premio" e "TipologiaRifiuto"; per verificare che le loro funzionalità fondamentali (in particolar modo le logiche di calcolo e aggiornamento dei saldi punti) si comportino come previsto, contribuendo a individuare eventuali bug in fase di sviluppo.

7.4.1 Classe ConferimentoTestCase

Questa classe di test verifica la logica core del sistema legata al conferimento dei rifiuti. Il test *test_calcolo_automatrico_punti_generati* assicura che il sistema rispetti il requisito RF09, validando che la moltiplicazione tra la quantità conferita e il tasso di conversione (punti per unità) restituisca il valore corretto di EcoPunti, garantendo l'integrità del saldo del cittadino.

```
1  from django.test import TestCase
2  from django.contrib.auth.models import User
3  from gestione_rifiuti.models import Cittadino, TipologiaRifiuto, Conferimento
4
5  class ConferimentoTestCase(TestCase):
6      @classmethod
7      def setUpTestData(cls):
8          user = User.objects.create(username="mario.rossi")
9          cittadino = Cittadino.objects.create(
10              utente=user, codice_fiscale="RSSMRA80A01H501X", saldo_ecopunti=0
11          )
12          rifiuto = TipologiaRifiuto.objects.create(
13              nome="Vetro", unita_di_misura="Kg", punti_per_unita=5
14          )
15          Conferimento.objects.create(
16              cittadino=cittadino, rifiuto=rifiuto, quantita=10.0
17          )
18
19      def test_calcolo_automatrico_punti_generati(self):
20          conferimento = Conferimento.objects.get(id=1)
21          # Verifica matematica: 10.0 Kg * 5 pt = 50 pt
22          self.assertEqual(conferimento.punti_generati, 50)
23
24      def test_aggiornamento_saldo_cittadino(self):
25          cittadino = Cittadino.objects.get(codice_fiscale="RSSMRA80A01H501X")
26          # Il saldo iniziale (0) deve essersi aggiornato a 50
27          self.assertEqual(cittadino.saldo_ecopunti, 50)
28
29
30
```

Figura 7.9: Codice sorgente della classe ConferimentoTestCase

7.4.2 Classe RichiestaPremioTestCase

Questa classe verifica la gestione dei premi e il rispetto delle regole di business relative al riscatto. Il test *test_rifiuto_premio_saldo_insufficiente* è fondamentale per garantire che il sistema impedisca il riscatto di un premio qualora il saldo punti del cittadino risulti inferiore alla soglia richiesta, sollevando un'eccezione di validazione (*ValidationError*) in conformità con quanto analizzato nel caso d'uso UC19/UC20.

```
1  from django.test import TestCase
2  from django.contrib.auth.models import User
3  from gestione_rifiuti.models import Cittadino, Premio, RichiestaPremio
4  from django.core.exceptions import ValidationError
5
6  class RichiestaPremioTestCase(TestCase):
7      @classmethod
8      def setUpTestData(cls):
9          user = User.objects.create(username="paolo")
10         cittadino = Cittadino.objects.create(
11             utente=user, codice_fiscale="BNCPLA80", saldo_ecopunti=50
12         )
13         Premio.objects.create(nome="Sconto TARI", soglia_punti=100)
14
15     def test_rifiuto_premio_saldo_insufficiente(self):
16         cittadino = Cittadino.objects.get(id=1)
17         premio = Premio.objects.get(id=1)
18
19         richiesta = RichiestaPremio(cittadino=cittadino, premio=premio)
20         with self.assertRaises(ValidationError):
21             richiesta.clean() # Validazione Logica punti sufficienti
```

Figura 7.10: Codice sorgente della classe RichiestaPremioTestCase

7.4.3 Classe CittadinoTestCase

Questa classe testa l'integrità dei dati anagrafici del cittadino. Verifica che l'identificativo univoco (Codice Fiscale) sia correttamente associato al profilo utente e che le relazioni tra il modello custom *Cittadino* e il modello *User* di Django siano persistenti, assicurando che le informazioni di contatto siano sempre accessibili dal sistema.

```
1  from django.test import TestCase
2  from django.contrib.auth.models import User
3  from gestione_rifiuti.models import Cittadino
4
5  class CittadinoTestCase(TestCase):
6      @classmethod
7      def setUpTestData(cls):
8          user = User.objects.create(username="luigi.verdi", email="luigi@email.com")
9          Cittadino.objects.create(
10             utente=user, codice_fiscale="VRDLGU80A01H501Y", saldo_ecopunti=150
11         )
12
13     def test_codice_fiscale(self):
14         cittadino = Cittadino.objects.get(id=1)
15         field_label = cittadino.codice_fiscale
16         self.assertEqual(field_label, 'VRDLGU80A01H501Y')
17
18     def test_object_name_is_cf(self):
19         cittadino = Cittadino.objects.get(id=1)
20         expected_object_name = f'Cittadino: {cittadino.codice_fiscale}'
21         self.assertEqual(str(cittadino), expected_object_name)
```

Figura 7.11: Codice sorgente della classe CittadinoTestCase

7.4.4 Classe PremioTestCase

Questa classe testa la corretta inizializzazione delle istanze relative ai premi configurati a sistema. I test verificano che gli attributi fondamentali, come la soglia di punti necessaria per il riscatto e lo stato di disponibilità (attivo/inattivo), vengano memorizzati e recuperati correttamente, soddisfacendo i requisiti del catalogo (RF14).

```
1  from django.test import TestCase
2  from gestione_rifiuti.models import Premio
3
4  class PremioTestCase(TestCase):
5      @classmethod
6      def setUpTestData(cls):
7          Premio.objects.create(
8              nome="Biglietto Bus", categoria="Servizi Pubblici",
9              soglia_punti=100, attivo=True
10         )
11
12     def test_soglia_punti(self):
13         premio = Premio.objects.get(id=1)
14         self.assertEqual(premio.soglia_punti, 100)
15
16     def test_premio_attivo(self):
17         premio = Premio.objects.get(id=1)
18         self.assertTrue(premio.attivo)
19
20
```

Figura 7.12: Codice sorgente della classe PremioTestCase

7.4.5 Classe TipologiaRifiutoTestCase

Questa classe verifica la corretta configurazione del catalogo dei rifiuti gestito dall'amministratore (RF08). I test assicurano che gli attributi di base, tra cui il nome, l'unità di misura e il tasso di conversione in punti, siano impostati accuratamente. Inoltre, si controlla che il metodo di rappresentazione sotto forma di stringa restituisca un formato leggibile per i pannelli operativi.

```
1  from django.test import TestCase
2  from gestione_rifiuti.models import TipologiaRifiuto
3
4  class TipologiaRifiutoTestCase(TestCase):
5      @classmethod
6      def setUpTestData(cls):
7          # Set up non-modified objects used by all test methods
8          TipologiaRifiuto.objects.create(
9              nome="Plastica",
10             unita_di_misura="Kg",
11             punti_per_unita=15
12         )
13
14     def test_nome(self):
15         rifiuto = TipologiaRifiuto.objects.get(id=1)
16         rifiuto_nome = rifiuto.nome
17         self.assertEqual(rifiuto_nome, 'Plastica')
18
19     def test_punti_per_unita(self):
20         rifiuto = TipologiaRifiuto.objects.get(id=1)
21         punti = rifiuto.punti_per_unita
22         self.assertEqual(punti, 15)
23
24     def test_object_name_is_nome_and_punti(self):
25         rifiuto = TipologiaRifiuto.objects.get(id=1)
26         expected_object_name = f'{rifiuto.nome} ({rifiuto.punti_per_unita} pt/{rifiuto.unita_di_misura}'
27         self.assertEqual(str(rifiuto), expected_object_name)
```

Figura 7.13: Codice sorgente della classe TipologiaRifiutoTestCase